EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Oaxaca

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Ingeniería en Sistemas computacionales

REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Desarrollo de un Sistema Web para la Administración, Evaluación, Revisión, Publicación y Consulta de Investigaciones Científicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña

PRESENTA:
Santiago González Diego
Romero Reyes Mario Jersain

NÚMERO DE CONTROL:
21160788
21160776

SEMESTRE:
ENERO-JUNIO 2027

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA Septiembre / 2026

Índice

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN *5*
1.1 Nombre de la Institución **5**
1.2 Giro de la Institución **5**
1.3 Dirección **5**
1.4 Organigrama general de la Institución. **6**
1.5 Organigrama específico del área. **6**
1.6 Breve descripción de los procesos de la Institución **7**
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO *7*
2.1 Nombre del proyecto **7**
2.2 Planteamiento del problema **7**
2.3 Objetivos **8**
2.3.1 Objetivo general 8
2.3.2 Objetivos Específicos 8
2.4 Justificación **9**
2.5 Alcances y limitaciones **10**
2.5.1 Alcances 10
2.5.2 Limitaciones 12
3. MARCO TEÓRICO *13*
3.1 Metodologías de desarrollo de software **13**
3.2 Desarrollo ágil **13**
3.2.1 Scrum 14
3.2.2 Teoría de Scrum 14
3.2.3 Valores de Scrum 14
3.2.4 Scrum Team 15
3.2.4.1 Product Owner 15
3.2.4.2 Scrum Master 15
3.2.4.3 Developers 15
3.2.5 Eventos de Scrum 16
3.2.5.1 Sprint 16
3.2.5.2 Sprint Planning 16
3.2.5.3 Daily Scrum 16
3.2.5.4 Sprint Review 16
3.2.5.5 Sprint Retrospective 16
3.2.6 Artefactos y compromisos 17
3.2.6.1 Product Backlog y Objetivo del Producto 17
3.2.6.2 Sprint Backlog y Objetivo del Sprint 17
3.2.6.3 Incremento y Definición de Terminado 17
3.2.7 Adaptación de Scrum al proyecto 18
3.2.7.1 Participantes y responsabilidades 18
3.2.7.2 Organización de los Sprints 18
3.2.7.3 Definición de Terminado 19
3.3 Tecnologías para el desarrollo **19**
3.3.1 JavaScript 19

3.3.2 React 19
3.3.3 HTML5 y CSS3 20
3.3.4 Node.js 20
3.3.5 Express.js 20
3.3.6 MariaDB 20
3.3.7 Almacenamiento documental 20
3.3.8 Git GitHub y Visual Studio Code 20
3.3.9 Estrategia de pruebas 20
3.4 Relación entre Scrum y la arquitectura del sistema 21
3.5 Conclusiones del capítulo 21
3.6 Planificación temporal del proyecto 21
3.6.1 Cronograma de actividades 22
4. DESARROLLO 25
4.1 Organización del desarrollo con Scrum 25
4.1.1 Objetivo del Producto 25
4.1.2 Requisitos del sistema 25
4.1.3 Lista maestra de historias de usuario 26
4.1.4 Plan de entregas 27
Fechas previstas para las Sprint Review 27
4.1.5 Herramientas y entorno de desarrollo 28
4.2 Sprint 1 Base del producto 29
4.2.1 Sprint Planning 29
4.2.2 Diseño 31
4.2.3 Codificación y estructura del proyecto 39
4.2.4 Pruebas del incremento 40
4.2.4.1 Tarjetas de pruebas de aceptación 40
4.2.5 Sprint Review y Sprint Retrospective 42
4.3 Sprint 2 Acceso y administración institucional 42
4.3.1 Sprint Planning 42
4.3.2 Diseño 44
4.3.3 Codificación y estructura del incremento 45
4.3.4 Pruebas del incremento 46
4.3.5 Sprint Review y Sprint Retrospective 48
4.4 Sprint 3 Registro y gestión documental 48
4.4.1 Sprint Planning 48
4.4.1.1 Historias de usuario 48
4.4.2 Diseño del incremento 49
4.4.3 Codificación y estructura del incremento 51
4.4.4 Pruebas del incremento 52
4.4.4.1 Tarjetas de pruebas de aceptación 52
4.4.5 Sprint Review y Sprint Retrospective 54
4.5 Sprint 4 Rondas de revisión y asignaciones 55
4.5.1 Sprint Planning 55
4.5.2 Historias de usuario 55
4.5.3 Análisis, diseño y maquetado 56
4.5.4 Codificación y persistencia 57
4.5.5 Pruebas de aceptación 58
4.5.6 Sprint Review y Sprint Retrospective 60
4.6 Sprint 5 Rúbricas, evaluaciones y correcciones 60

4.6.1 Sprint Planning 60
4.6.2 Historias de usuario 61
4.6.3 Análisis diseño y modelo de datos 61
4.6.4 Codificación y reglas de negocio 63
4.6.5 Pruebas de aceptación 64
4.6.6 Resultados de verificación 66
4.6.7 Sprint Review y Sprint Retrospective 67

4.7 Sprint 6 Dictamen, autorización y notificaciones 68
4.7.1 Sprint Planning 68
4.7.2 Historias de usuario 68
4.7.3 Análisis diseño y modelo de datos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.7.4 Reglas de negocio y seguridad 71
4.7.5 Pruebas de aceptación 72
4.7.6 Sprint Review y Sprint Retrospective 74

4.8 Sprint 7 Publicación, consulta, reporte y aceptación 75
4.8.1 Refinamiento del Product Backlog y Sprint Planning 75
4.8.2 Historias de usuario 75
4.8.3 Análisis, diseño y maquetado 76
4.8.4 Documentación prevista del código ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.8.5 Pruebas de aceptación 79
4.8.6 Sprint Review y Sprint Retrospective ..... **¡Error! Marcador no definido.**

4.9 Sprint 8 Estabilización, despliegue y entrega 83
4.9.1 Sprint Planning 83
4.9.2 Historia de usuario 83
4.9.3 Plan de despliegue 83
4.9.4 Pruebas de cierre 85
4.9.5 Sprint Review, Sprint Retrospective y cierre 86

4.10 Evidencia del prototipo solicitado para la Unidad 4 87
4.10.1 Datos y roles para la demostración 87
4.10.2 Guion de demostración 87

4.11 Correspondencia con el cronograma 88

REFERENCIAS 89

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN

1.1 Nombre de la Institución

Hospital de la niñez Oaxaqueña

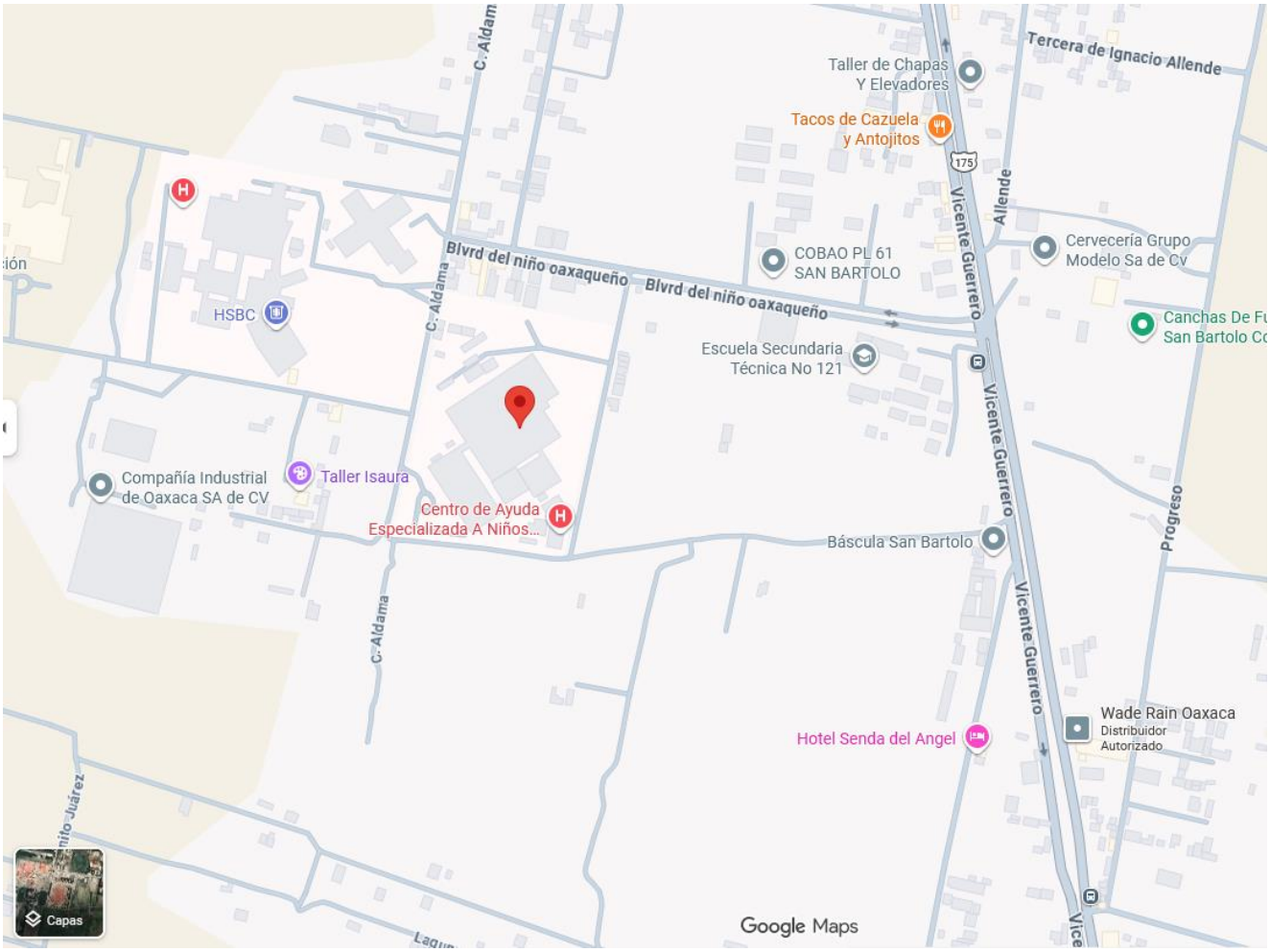
1.2 Giro de la Institución

Prestación de servicios de salud médica hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación de tercer nivel

1.3 Dirección

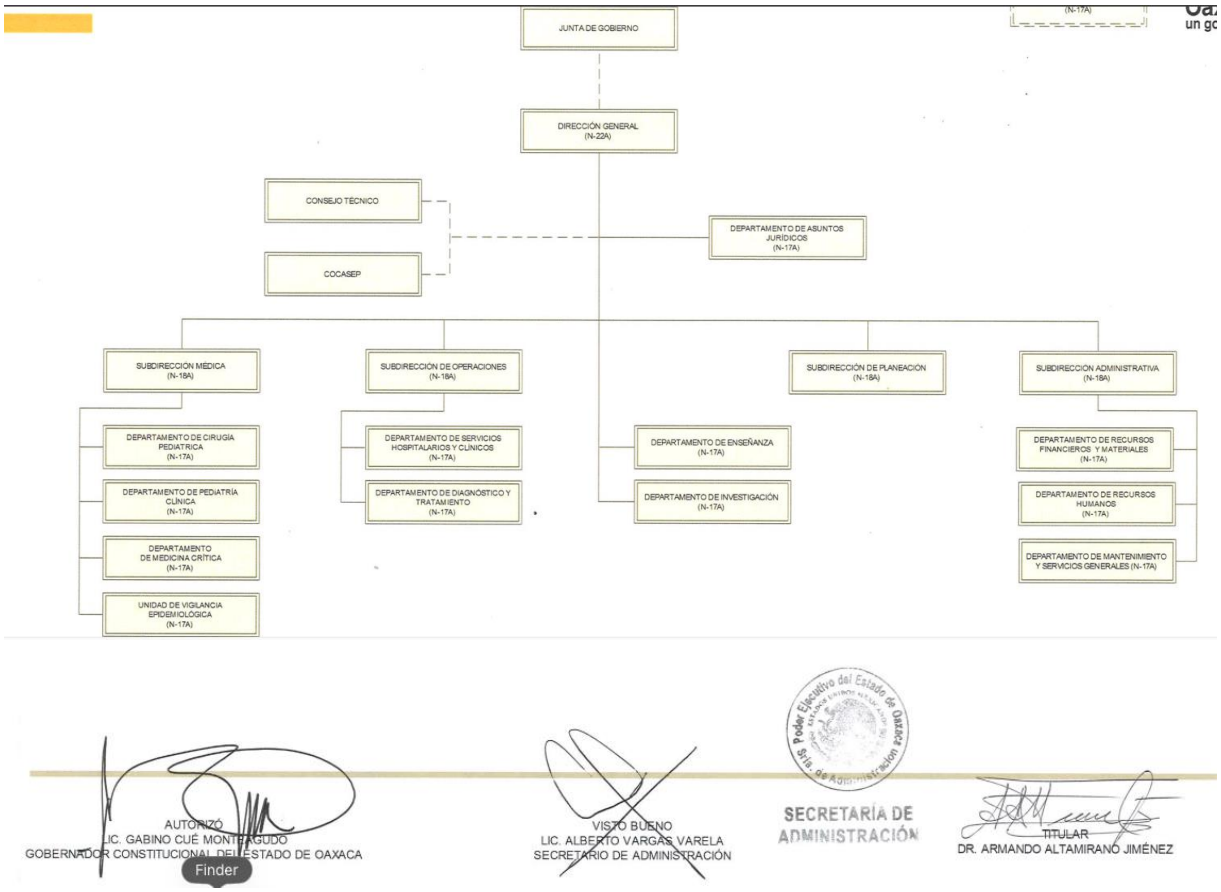
(Croquis de ubicación; puede ser una captura de google maps)

Oaxaca - Puerto Angel Kilómetro 12.5, San Bartolo Coyoyepec, 71294 San Bartolo Coyotepec, Oax.

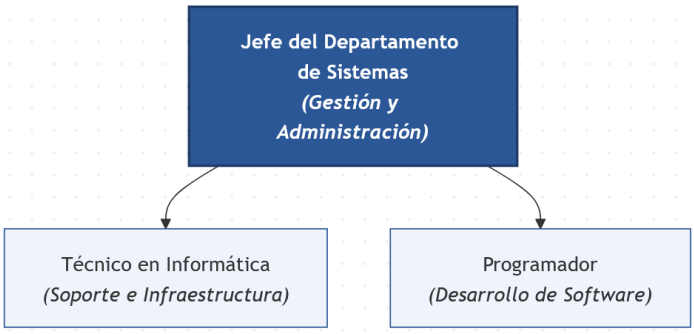


1.4 Organigrama general de la Institución.

https://www.oaxaca.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/sites/52/2019/08/22_HNO.pdf



1.5 Organigrama específico del área.



1.6 Breve descripción de los procesos de la Institución

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO) es un organismo público descentralizado de salud que brinda atención médica pediátrica de alta especialidad a niñas, niños y adolescentes del estado de Oaxaca, con prioridad para la población sin seguridad social y en condiciones de vulnerabilidad.

Sus procesos asistenciales comprenden la recepción y valoración del paciente, la integración del expediente clínico, la realización de estudios diagnósticos, la determinación del tratamiento y, cuando se requiere, la hospitalización, intervención quirúrgica, rehabilitación y seguimiento. Estas actividades se apoyan en servicios administrativos y auxiliares que coordinan la disponibilidad de personal, medicamentos, insumos, equipos e información clínica para mantener la continuidad de la atención.

En el ámbito académico y científico, el personal presenta protocolos e investigaciones junto con sus formatos de apoyo; posteriormente, los trabajos se registran, se turnan a los comités correspondientes, reciben observaciones y evaluaciones, se corrigen y se someten a una decisión institucional. Finalmente, las investigaciones autorizadas se resguardan para su consulta y difusión. Este proceso requiere identificar responsables, controlar versiones de documentos y conservar evidencia de cada revisión, evaluación y cambio de estado.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto

Desarrollo de un Sistema Web para la Administración, Evaluación, Revisión, Publicación y Consulta de Investigaciones Científicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña

2.2 Planteamiento del problema

La investigación científica generada en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se encuentra dispersa en archivos físicos, equipos personales y distintos medios de almacenamiento, lo que dificulta su organización, consulta, actualización y preservación. Esta situación limita la disponibilidad de la información para el personal médico, de enfermería, residentes, investigadores, practicantes, prestadores de servicio social y personal administrativo que participa en actividades académicas y de investigación.

La institución presenta dificultades para llevar a cabo de manera organizada y uniforme los procesos relacionados con el registro, revisión, evaluación y seguimiento de las investigaciones. La información correspondiente a los investigadores, integrantes de comités, evaluaciones, observaciones, correcciones y decisiones sobre los trabajos se encuentra fragmentada, lo que dificulta dar seguimiento adecuado a cada investigación.

Asimismo, la falta de un seguimiento preciso de los documentos y sus modificaciones dificulta identificar qué versión de una investigación fue revisada, qué cambios fueron realizados por el investigador y cuáles observaciones o correcciones permanecen pendientes. Esta situación puede generar confusión durante el proceso de revisión y afectar la continuidad de las investigaciones.

La ausencia de criterios uniformes para la evaluación de los trabajos puede provocar diferencias en la forma en que los evaluadores califican y realizan observaciones, dificultando la consistencia y transparencia del proceso. Además, la dispersión de la información favorece la duplicidad de trabajos, dificulta su consulta y limita la disponibilidad del conocimiento generado para futuras actividades académicas, médicas y administrativas.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web que centralice el registro, revisión, evaluación, seguimiento, autorización, publicación y consulta de las investigaciones científicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, con control de usuarios, documentos y versiones.

2.3.2 Objetivos Específicos

- Analizar y validar con el responsable institucional los requerimientos funcionales, no funcionales, de seguridad y de gestión documental del sistema.
- Diseñar la arquitectura, la interfaz web responsiva y el modelo relacional de la base de datos para gestionar usuarios, roles, comités, investigaciones, documentos, revisiones, evaluaciones y publicaciones.
- Implementar la aplicación web y la API REST con autenticación, control de acceso por roles y administración de usuarios, comités e investigaciones mediante React, Node.js, Express.js y MariaDB.

- Desarrollar el flujo de gestión documental, revisión y evaluación de las investigaciones, incluyendo plantillas, control de versiones, rondas, rúbricas, observaciones, correcciones, estados, autorización y publicación.
- Validar el funcionamiento, seguridad e integración del sistema mediante pruebas y documentar su instalación, configuración, uso y administración.

2.4 Justificación

La presente propuesta de residencia profesional tiene como finalidad desarrollar un Sistema Web para la Administración, Evaluación, Revisión, Publicación y Consulta de Investigaciones Científicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, con el propósito de atender las necesidades identificadas en la gestión institucional de la información científica.

Actualmente, las investigaciones, protocolos, tesis, artículos científicos y demás documentos académicos se encuentran distribuidos en distintos medios de almacenamiento. Esta dispersión dificulta su organización, consulta, preservación y disponibilidad, además de impedir que el hospital cuente con un historial confiable de los documentos y sus versiones.

El sistema permitirá centralizar el registro de investigaciones y establecer un flujo formal desde el inicio de sesión y la carga de cuatro anexos y del PDF hasta las rondas de revisión, evaluación, corrección, votación, autorización y publicación. Los integrantes de los comités atenderán las asignaciones que no son visibles al investigador y el Administrador Investigador habilitará la publicación cuando se cumplan las condiciones institucionales de aprobación.

La incorporación de observaciones, rondas de corrección y control de versiones permitirá conservar la trazabilidad del proceso. Cada investigación podrá generar varias rondas; los anexos y el PDF conservarán sus versiones, y la publicación quedará vinculada con la investigación, la ronda autorizada y el PDF vigente, evitando la difusión de un archivo incorrecto.

Las rúbricas permitirán que los integrantes asignados de los comités valoren la investigación mediante criterios establecidos, puntajes, ponderaciones, calificaciones y observaciones. Al no estar definidos todavía los criterios concretos en los recursos del proyecto, éstos se establecerán y validarán institucionalmente sin anticiparlos en el anteproyecto.

El desarrollo con React, Node.js, Express.js y MariaDB permitirá contar con una solución modular, mantenible y adaptable. La API REST separará la interfaz de la lógica de negocio, mientras que MariaDB conservará los datos y las referencias de los documentos alojados en el servidor institucional.

El proyecto se gestionará con Scrum mediante Sprints de dos semanas. El representante designado por el hospital asumirá la responsabilidad de Product Owner para ordenar el Product Backlog y validar el valor de los incrementos; los dos residentes participarán como Developers y Santiago González Diego asumirá adicionalmente la responsabilidad de Scrum Master. Cada Sprint tendrá un Objetivo del Sprint, un incremento verificable y los eventos de planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva. Esta organización permitirá inspeccionar resultados con frecuencia, adaptar prioridades y conservar criterios explícitos de calidad.

Los beneficios directos que obtendrá la institución incluyen:

- **A nivel tecnológico:** disponibilidad de una plataforma web centralizada, modular y mantenible para gestionar el ciclo completo de las investigaciones científicas.
- A nivel operativo: estandarización del registro, revisión, evaluación, corrección, decisión y publicación de los trabajos, con seguimiento de responsables y fechas.
- A nivel de calidad científica: participación de integrantes de los comités y uso de rúbricas, calificaciones y observaciones para respaldar decisiones institucionales más consistentes y documentadas.
- A nivel de seguridad y trazabilidad: control de acceso por roles, historial de estados y versiones de documentos para proteger la integridad y confidencialidad de la información.
- **A nivel institucional:** preservación, difusión y consulta del conocimiento generado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, reduciendo duplicidades y favoreciendo la colaboración entre sus áreas.

2.5 Alcances y limitaciones

2.5.1 Alcances

- Desarrollo de un sistema exclusivamente web y responsivo para administrar, evaluar, revisar, publicar y consultar investigaciones científicas.

- Gestión de usuarios y roles para Investigador, Administrador Investigador y Administrador, además de la pertenencia de usuarios a los comités de Ética, Investigación y Bioseguridad.
- Registro y consulta de múltiples investigaciones por investigador, con título, área, categoría, estado y fechas de registro y actualización; el correo se obtiene de la cuenta del usuario.
- Descarga de las cuatro plantillas institucionales de anexos, edición externa en Word y carga de los anexos modificados y del PDF de la investigación.
- Control de versiones de los anexos y del PDF, conservando nombre original, ruta, número de versión, versión vigente y fecha de carga.
- Creación de rondas de revisión y asignación de integrantes de los comités, con rúbrica, comité, estado y fechas de la asignación.
- Evaluación mediante rúbricas y criterios institucionales, con puntajes máximos, ponderaciones, calificaciones y observaciones.
- Registro de observaciones y correcciones, con apertura de nuevas rondas cuando corresponda y conservación de las versiones anteriores.
- Gestión de la votación, la aprobación o rechazo y la autorización institucional, sin anticipar porcentajes o fórmulas que no están definidos en los recursos vigentes.
- Control del estado actual e historial de cambios de estado de cada investigación, incluyendo usuario responsable y fecha del cambio.
- Notificaciones de los eventos del proceso vinculadas con la ronda de revisión y dirigidas a los usuarios correspondientes.
- Publicación de cero o una versión por investigación; la publicación se asociará con la investigación, la ronda autorizada y el archivo PDF correspondiente.
- Implementación de una API REST con Node.js y Express.js, frontend React, base de datos MariaDB y almacenamiento documental en el servidor institucional.
- Pruebas funcionales y de integración, validación de roles y permisos, comprobación del flujo completo, documentación técnica, manuales y despliegue institucional.

2.5.2 Limitaciones

El sistema estará destinado al uso institucional del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y su acceso dependerá de la infraestructura, red y políticas de seguridad autorizadas por la institución.

El acceso a las funcionalidades estará restringido mediante autenticación, roles y permisos. Cada usuario únicamente podrá consultar o gestionar la información correspondiente a las responsabilidades que le hayan sido asignadas.

El sistema administrará investigaciones científicas y documentos relacionados con actividades académicas e investigativas; no contemplará expedientes clínicos, información asistencial de pacientes ni otros procesos hospitalarios.

La capacidad para almacenar documentos estará limitada por los recursos disponibles en el servidor institucional. Las políticas de respaldo, conservación y recuperación dependerán de la infraestructura proporcionada por el Departamento de Tecnologías de la Información.

Las calificaciones, observaciones y resultados generados por el sistema funcionarán como apoyo para el proceso institucional de revisión. La autorización de publicación corresponderá al Administrador Investigador o a la autoridad designada por el hospital.

La calidad del proceso dependerá de que investigadores e integrantes de los comités registren información completa y atiendan las asignaciones dentro de los plazos establecidos.

Cualquier integración con servicios externos, cambios en la infraestructura o ampliación del alcance dependerá de la autorización y disponibilidad técnica del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

3. MARCO TEÓRICO

Este capítulo presenta los fundamentos metodológicos y tecnológicos del sistema web para la gestión de investigaciones científicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Se explica Scrum como marco de trabajo seleccionado, incluyendo su teoría, valores, responsabilidades, eventos, artefactos y compromisos. También se establece su adaptación al equipo de dos residentes, la organización de ocho Sprints y la relación entre los incrementos del producto y la arquitectura tecnológica definida en el anteproyecto.

3.1 Metodologías de desarrollo de software

Una metodología o marco de desarrollo establece la forma en que un equipo organiza el trabajo, convierte necesidades en software, verifica resultados y administra cambios. Su selección debe considerar el nivel de incertidumbre, la disponibilidad de los usuarios, el tamaño del equipo, los riesgos técnicos y la necesidad de demostrar avances durante el proyecto.

Los enfoques predictivos intentan definir de manera anticipada una parte amplia del alcance y del plan. En cambio, los enfoques iterativos e incrementales construyen el producto mediante ciclos, de modo que cada resultado aporta información para ajustar el trabajo siguiente. El sistema propuesto requiere este aprendizaje progresivo porque varias reglas institucionales deberán confirmarse mediante revisiones con el hospital.

La gestión iterativa no elimina la documentación. En un sistema institucional deben conservarse requerimientos, decisiones, modelo de datos, especificación de servicios, criterios de aceptación, evidencias de prueba, configuración y manuales. La diferencia se encuentra en que estos elementos se actualizan conforme el producto evoluciona y no se consideran supuestos inmodificables.

3.2 Desarrollo ágil

El desarrollo ágil prioriza la entrega frecuente de software útil, la colaboración con el cliente, la respuesta al cambio y la atención continua a la calidad. Los principios del Manifiesto Ágil recomiendan entregar en periodos cortos, mantener contacto entre usuarios y desarrolladores, sostener un ritmo estable y revisar regularmente la manera de trabajar (Beck et al., 2001).

En este proyecto la agilidad se reflejará en incrementos funcionales, demostraciones con el hospital y adaptación del Product Backlog. Los cambios no se incorporarán de forma descontrolada dentro de un Sprint: se analizarán con el Product Owner, se protegerá el Objetivo del Sprint y se

ordenarán para el trabajo posterior cuando sea necesario.

3.2.1 Scrum

Scrum es un marco ligero que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos. Un Product Owner ordena el trabajo en el Product Backlog; el Scrum Team convierte una selección en un incremento durante un Sprint; el equipo y los interesados inspeccionan el resultado y ajustan el siguiente ciclo (Schwaber y Sutherland, 2020).

Scrum es deliberadamente incompleto: establece los elementos esenciales para la transparencia, inspección y adaptación, pero permite incorporar prácticas técnicas y herramientas apropiadas. Para este sistema se complementará con control de versiones, revisión de código, pruebas automatizadas, integración frecuente, diseño de arquitectura y documentación institucional.

La duración de cada Sprint será de dos semanas efectivas. Este periodo proporciona tiempo suficiente para terminar un grupo pequeño de elementos y permite obtener ocho oportunidades formales de inspección dentro de las dieciséis semanas activas del semestre.

3.2.2 Teoría de Scrum

Scrum se fundamenta en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo sostiene que el conocimiento surge de la experiencia y que las decisiones deben basarse en lo observado. El pensamiento Lean reduce desperdicios y concentra el esfuerzo en lo esencial. El enfoque iterativo e incremental permite limitar el riesgo al evaluar el producto y el proceso en intervalos regulares.

Pilar	Significado	Aplicación en el proyecto
Transparencia	El trabajo y su estado deben ser visibles y comprensibles.	Product Backlog ordenado, Sprint Backlog actualizado, criterios de terminado y tablero visible.
Inspección	El equipo revisa artefactos y avance para detectar problemas.	Daily Scrum, revisión de pruebas, demostración del incremento y métricas de avance.
Adaptación	Los ajustes se realizan cuando el resultado o el proceso se desvía.	Reordenamiento del backlog, negociación de alcance y acciones de retrospectiva.

3.2.3 Valores de Scrum

El uso de Scrum depende de cinco valores que orientan el comportamiento del equipo:

• Compromiso. El Scrum Team se compromete con el Objetivo del Producto y con el Objetivo

de cada Sprint.

- Enfoque. Durante el Sprint se concentra el esfuerzo en el trabajo seleccionado y en terminar un incremento útil.
- Apertura. El equipo comunica avance, dificultades, riesgos y cambios sin ocultar información que afecte decisiones.
- Respeto. Cada participante reconoce las capacidades, responsabilidades y restricciones de los demás.
- Coraje. El equipo aborda problemas complejos, señala impedimentos y corrige decisiones cuando la evidencia lo requiere.

3.2.4 Scrum Team

La unidad fundamental es el Scrum Team, compuesto por un Product Owner, un Scrum Master y Developers. No existen subequipos ni jerarquías internas y todos se concentran en un mismo Objetivo del Producto. En este anteproyecto el desarrollo será realizado por los dos residentes; el representante institucional participará como Product Owner y Santiago González Diego asumirá también la responsabilidad de Scrum Master debido al tamaño reducido del equipo.

3.2.4.1 Product Owner

Es responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar eficazmente el Product Backlog. Define y comunica el Objetivo del Producto, crea o aclara elementos, los ordena y asegura que el backlog sea visible. Para el sistema, esta responsabilidad debe recaer en una persona designada por el hospital con autoridad para priorizar y validar reglas o con capacidad para obtener decisiones institucionales.

3.2.4.2 Scrum Master

Es responsable de establecer Scrum y de mejorar la efectividad del Scrum Team. Facilita la comprensión del marco, promueve eventos productivos y ayuda a retirar impedimentos. Santiago González Diego desempeñará esta responsabilidad además de desarrollar; por ello deberá separar la facilitación de las decisiones del Product Owner y evitar convertir el rol en supervisión jerárquica.

3.2.4.3 Developers

Son responsables de crear un incremento utilizable en cada Sprint, elaborar el Sprint Backlog, mantener la calidad mediante la Definición de Terminado, adaptar diariamente el plan y

exigirse responsabilidad profesional. Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain compartirán estas actividades en frontend, API, base de datos, documentos, pruebas y manuales.

3.2.5 Eventos de Scrum

El Sprint contiene los demás eventos y establece una cadencia fija para inspeccionar y adaptar. Todos los eventos tendrán propósito, duración y participantes definidos. Las conversaciones técnicas adicionales podrán realizarse cuando sean necesarias.

3.2.5.1 Sprint

Es un periodo de duración fija de un mes o menos en el que las ideas se convierten en valor. Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después del anterior. Para este proyecto durará dos semanas y deberá producir un incremento que cumpla la Definición de Terminado.

3.2.5.2 Sprint Planning

Inicia el Sprint y responde por qué es valioso, qué puede terminarse y cómo se realizará. El Product Owner presenta los elementos prioritarios y los Developers seleccionan de acuerdo con su capacidad. El resultado será el Objetivo del Sprint y el Sprint Backlog. Para dos semanas se propone una duración máxima de dos horas.

3.2.5.3 Daily Scrum

Es un evento diario de quince minutos para los Developers. Inspecciona el avance hacia el Objetivo del Sprint y adapta el plan inmediato. Se utilizará un tablero visible; los problemas que requieran análisis extenso se tratarán después del evento.

3.2.5.4 Sprint Review

Inspecciona el resultado con el Product Owner y los interesados. Se demostrará software funcional, se revisarán cambios del contexto y se decidirán adaptaciones del Product Backlog. No se considerará una presentación académica aislada ni una puerta que sustituya las pruebas.

3.2.5.5 Sprint Retrospective

Examina cómo trabajó el Scrum Team respecto a personas, comunicación, herramientas, procesos y Definición de Terminado. El equipo seleccionará una o dos mejoras concretas para incorporarlas cuanto antes en el Sprint siguiente.

Evento	Frecuencia	Participantes	Resultado
Sprint Planning	Inicio del Sprint	Scrum Team	Objetivo y Sprint Backlog
Daily Scrum	Cada día hábil	Developers	Plan diario adaptado e impedimentos visibles
Sprint Review	Final del Sprint	Scrum Team e interesados	Retroalimentación y backlog adaptado
Sprint Retrospective	Después de la revisión	Scrum Team	Acciones para mejorar la forma de trabajo

3.2.6 Artefactos y compromisos

Los artefactos representan trabajo o valor y proporcionan una base común para inspección y adaptación. Cada artefacto se relaciona con un compromiso que ofrece enfoque y permite medir progreso.

3.2.6.1 Product Backlog y Objetivo del Producto

El Product Backlog es una lista emergente y ordenada de lo necesario para mejorar el producto. Constituye la única fuente de trabajo del Scrum Team. El Objetivo del Producto describe el estado futuro que guía la planificación. Para este sistema será disponer de una plataforma web institucional que centralice el registro, revisión, evaluación, autorización, publicación y consulta de investigaciones con trazabilidad documental.

3.2.6.2 Sprint Backlog y Objetivo del Sprint

El Sprint Backlog contiene el Objetivo del Sprint, los elementos seleccionados y el plan de los Developers. Se actualizará conforme el equipo aprenda durante el ciclo. El objetivo proporciona coherencia y permite negociar el detalle del alcance sin poner en riesgo el resultado principal.

3.2.6.3 Incremento y Definición de Terminado

Un incremento es un paso concreto y utilizable hacia el Objetivo del Producto. Debe integrarse con los incrementos anteriores y comprobarse antes de considerarse terminado. La Definición de Terminado expresa las medidas de calidad comunes; un elemento que no las cumple regresa al Product Backlog y no se presenta como terminado.

Artefacto	Compromiso	Aplicación
Product Backlog	Objetivo del Producto	Trabajo ordenado para alcanzar el sistema institucional.
Sprint Backlog	Objetivo del Sprint	Trabajo seleccionado y plan actualizado por los Developers.

Artefacto	Compromiso	Aplicación
Incremento	Definición de Terminado	Funcionalidad integrada, verificada y utilizable.

3.2.7 Adaptación de Scrum al proyecto

La aplicación conservará los elementos esenciales de Scrum y ajustará la duración de los eventos al Sprint de dos semanas. El equipo de desarrollo seguirá siendo de dos residentes; la participación del hospital como Product Owner es necesaria para que las prioridades y la aceptación no dependan únicamente de decisiones técnicas.

3.2.7.1 Participantes y responsabilidades

Participante	Responsabilidad Scrum	Aplicación
Representante institucional	Product Owner	Ordena el backlog, aclara valor y reglas, valida incrementos y coordina decisiones con el hospital.
Santiago González Diego	Scrum Master y Developer	Facilita Scrum, hace visibles impedimentos y participa en el desarrollo sin autoridad jerárquica.
Santiago González Diego	Developer	Analiza, diseña, programa, prueba, documenta e integra el producto.
Romero Reyes Mario Jersain	Developer	Analiza, diseña, programa, prueba, documenta e integra el producto.
Usuarios y asesores	Interesados	Aportan retroalimentación funcional, técnica y académica en las revisiones correspondientes.

Santiago González Diego asumirá Scrum Master desde el primer Sprint. Esta responsabilidad permanecerá estable para asegurar continuidad en la facilitación. Cuando trabaje en elementos del Sprint Backlog participará también como Developer.

3.2.7.2 Organización de los Sprints

Sprint	Semanas	Objetivo e incremento previsto
Sprint 1	1-2	Objetivo del Producto, Product Backlog inicial, reglas, arquitectura, modelo de datos y base ejecutable.
Sprint 2	3-4	Autenticación y roles operables desde la interfaz; servicios iniciales de API para usuarios, comités y catálogos, sin pantallas administrativas completas.
Sprint 3	5-6	Investigaciones, anexos, PDF, almacenamiento y control de versiones.
Sprint 4	7-8	Rondas de revisión y asignaciones a integrantes de los comités.
Sprint 5	9-10	Rúbricas, evaluaciones, observaciones, correcciones y nuevas versiones.

Sprint	Semanas	Objetivo e incremento previsto
Sprint 6	11-12	Votación, historial de estados, notificaciones y autorización.
Sprint 7	13-14	Publicación, consulta, integración del flujo y pruebas de aceptación.
Sprint 8	15-16	Estabilización, despliegue, manuales, capacitación y entrega institucional.

El alcance detallado podrá cambiar conforme se refine el Product Backlog. La tabla representa una previsión inicial y no sustituye las decisiones de Sprint Planning. Cada Sprint debe conservar un objetivo coherente y entregar funcionalidad integrada; la documentación y las pruebas se actualizarán durante todo el periodo.

3.2.7.3 Definición de Terminado

Un elemento formará parte del incremento cuando cumpla, como mínimo, lo siguiente:

- Satisface los criterios de aceptación y no contiene defectos críticos conocidos.
- Respeta autenticación, permisos, pertenencia a comités y relación con la investigación.
- Las pruebas necesarias y las pruebas de regresión obtienen resultados satisfactorios.
- El frontend, la API, MariaDB y el almacenamiento documental están integrados cuando corresponde.
- El código fue revisado por ambos residentes y se incorporó al repositorio compartido.
- La documentación técnica o de usuario afectada se encuentra actualizada.
- El incremento puede demostrarse y utilizarse en el entorno de validación.

3.3 Tecnologías para el desarrollo

La solución se dividirá en presentación, servicios, persistencia y almacenamiento documental. Esta separación permite seleccionar elementos del Product Backlog como cortes funcionales que atraviesan las capas necesarias y terminan en un incremento demostrable.

3.3.1 JavaScript

JavaScript será el lenguaje principal de la interfaz y del servidor. El uso del mismo lenguaje facilita el trabajo de un equipo pequeño, aunque cada capa conservará responsabilidades y módulos propios.

3.3.2 React

React construirá la interfaz con componentes reutilizables. Los formularios, listados, paneles de revisión, rúbricas, notificaciones y consulta se organizarán en componentes con estados

y propiedades claramente definidos (React, 2026).

3.3.3 HTML5 y CSS3

HTML5 aportará estructura semántica y CSS3 controlará presentación y adaptación a diferentes pantallas. Se considerarán navegación mediante teclado, mensajes comprensibles, contraste y formularios accesibles (MDN Web Docs, 2026).

3.3.4 Node.js

Node.js será el entorno de ejecución del servidor. Sus operaciones asíncronas de entrada y salida son adecuadas para solicitudes web, acceso a base de datos y gestión controlada de archivos (OpenJS Foundation, 2026).

3.3.5 Express.js

Express.js organizará la API REST mediante rutas y capas para validación, autenticación, autorización y manejo de errores. Los endpoints representarán usuarios, investigaciones, documentos, rondas, evaluaciones, estados y publicaciones (Express.js, 2026).

3.3.6 MariaDB

MariaDB almacenará datos estructurados y relaciones del proceso. Se utilizarán claves, restricciones, índices y transacciones para conservar integridad entre investigaciones, documentos, rondas, evaluaciones, votos y publicaciones (MariaDB, 2026).

3.3.7 Almacenamiento documental

Durante el desarrollo local, MariaDB conserva los metadatos, el número de versión, la vigencia y el contenido binario de los anexos y archivos PDF. Para el despliegue institucional podrá sustituirse el contenido binario por una referencia controlada al servidor de archivos, de acuerdo con la política que apruebe el hospital.

3.3.8 Git GitHub y Visual Studio Code

Git registrará cambios e integraciones. GitHub podrá utilizarse como repositorio remoto privado si las políticas del hospital lo permiten; no contendrá documentos ni información institucional real. Visual Studio Code proporcionará un entorno común de edición y formato.

3.3.9 Estrategia de pruebas

Las pruebas unitarias verificarán reglas; las pruebas de integración comprobarán API, MariaDB y archivos; y las pruebas de aceptación recorrerán escenarios por rol. Estas evidencias

formarán parte de la Definición de Terminado y se ejecutarán antes de la Sprint Review.

Tecnología	Capa	Responsabilidad
React HTML5 CSS3	Presentación	Interfaz responsiva y componentes de interacción.
Node.js Express.js	Servicios	API REST, reglas, autenticación y autorización.
MariaDB	Persistencia	Datos, relaciones, integridad e historial.
Servidor institucional	Documentos	Anexos y PDF con control de versiones y acceso.
Git y repositorio privado	Configuración	Historial, integración y revisión del código.

3.4 Relación entre Scrum y la arquitectura del sistema

Cada Sprint seleccionará elementos que produzcan comportamiento observable a través de React, Express.js, MariaDB y el almacenamiento documental. Esta estrategia evita dedicar ciclos completos a una sola capa sin generar un incremento evaluable por el Product Owner.

El Product Backlog expresará necesidades y resultados; el Sprint Backlog detallará el plan técnico. La arquitectura, las pruebas y la documentación no se gestionarán como actividades externas a Scrum: formarán parte del trabajo necesario para cumplir la Definición de Terminado.

La Sprint Review permitirá evaluar si el incremento resuelve la necesidad institucional, mientras que la Sprint Retrospective permitirá ajustar coordinación, herramientas y prácticas técnicas. De esta forma, la adaptación abarca tanto el producto como el proceso utilizado para desarrollarlo.

3.5 Conclusiones del capítulo

Scrum ofrece una estructura de gestión basada en ciclos de dos semanas, objetivos explícitos, responsabilidades definidas y revisión frecuente con el hospital. Su aplicación al proyecto exige participación constante del Product Owner y la asignación de Santiago González Diego como Scrum Master, ya que el desarrollo será realizado por dos residentes. Los ocho Sprints permiten ordenar los módulos del sistema y producir incrementos integrados. React, Node.js, Express.js, MariaDB y el servidor institucional proporcionan la base tecnológica para convertir el Product Backlog en software verificable.

3.6 Planificación temporal del proyecto

La ejecución se organiza en ocho Sprints de dos semanas efectivas. El cronograma relaciona cada incremento con las dieciséis semanas de trabajo comprendidas entre el 25 de enero y el 28 de mayo de

2027; el receso del 22 de marzo al 2 de abril se excluye del cómputo. Las fechas de Sprint Review se mantienen sujetas a coordinación con el Product Owner.

3.6.1 Cronograma de actividades

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Oaxaca

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESTUDIANTES:	Santiago González Diego Romero Reyes Mario Jersain	No. DE CONTROL:	21160788 21160776
NOMBRE DEL PROYECTO:	Desarrollo de un Sistema Web para la Administración, Evaluación, Revisión, Publicación y Consulta de Investigaciones Científicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	EMPRESA:	Hospital de la Niñez Oaxaqueña
ASESOR EXTERNO:	Félix Jahir Jiménez León	ASESOR INTERNO:	
PERIODO DE REALIZACIÓN:	Del 25 de enero al 28 de mayo de 2027	SEMESTRE:	Enero a junio de 2027

No.	ACTIVIDADES		1 25-29 ene	2 01-05 feb	3 08-12 feb	4 15-19 feb	5 22-26 feb	6 01-05 mar	7 08-12 mar	8 15-19 mar	9 05-09 abr	10 12-16 abr	11 19-23 abr	12 26-30 abr	13 03-07 may	14 10-14 may	15 17-21 may	16 24-28 may
1.	Sprint 1: Objetivo del Producto, Product Backlog inicial, historias, reglas institucionales, arquitectura, modelo de datos y base ejecutable.	P	x	x														
		R																
2.	Sprint 2: interfaz responsiva, API REST, autenticación, usuarios, roles, comités y catálogos.	P			x	x												
		R																
3.	Sprint 3: registro de investigaciones, descarga de plantillas, carga de anexos y PDF, almacenamiento y control de versiones.	P					x	x										
		R																
4.	Sprint 4: rondas de revisión y asignaciones a integrantes de los comités, con estados y fechas de seguimiento.	P							x	x								
		R																
5.	Sprint 5: rúbricas, criterios, calificaciones, observaciones, correcciones y nuevas versiones.	P									x	x						
		R																
6.	Sprint 6: votación, historial de estados, notificaciones y autorización institucional.	P											x	x				
		R																
7.	Sprint 7: publicación y consulta, integración del flujo completo, pruebas de aceptación, permisos y corrección de incidencias.	P													x	x		
		R																
8.	Sprint 8: estabilización, pruebas integrales, despliegue, documentación y manuales, capacitación y entrega formal.	P															x	x
		R																

OBSERVACIONES: P = semanas programadas. R = semanas realizadas. x = actividad programada. Receso del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, excluido de las 16 semanas. Fin de clases regulares: 28 de mayo. Scrum: ocho Sprints de dos semanas efectivas. Cada Sprint incluye Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective, refinamiento del Product Backlog y un incremento sujeto a la Definición de Terminado. Cierre académico fuera de las 16 semanas: evaluaciones sumativas de complementación del 31 de mayo al 2 de junio y entrega de calificaciones los días 3 y 4 de junio de 2027.

_____
Santiago González Diego

_____
Romero Reyes Mario Jersain

NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESIDENTES

4. DESARROLLO

Este capítulo documenta la planificación de los ocho Sprints del proyecto y el desarrollo técnico verificado de los Sprints 1 al 7, ejecutados en el entorno local con React, Express y MariaDB. Para cada incremento se presentan planificación, historias de usuario, análisis, diseño, estructura del código, pruebas y evidencia. El Sprint 8 se conserva como plan de estabilización, despliegue institucional y entrega, porque su ejecución depende de la infraestructura y aceptación del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. El código fuente permanece en el repositorio y no se reproduce íntegramente en este capítulo.

4.1 Organización del desarrollo con Scrum

El proyecto se organiza en ocho Sprints de dos semanas efectivas. El representante que designe el Hospital de la Niñez Oaxaqueña desempeñará la responsabilidad de Product Owner; Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain integran el equipo de Developers, y Santiago González Diego asumirá adicionalmente la facilitación como Scrum Master. Cada Sprint incluye Sprint Planning, seguimiento diario, Sprint Review y Sprint Retrospective. Las tarjetas CRC no se utilizan porque no forman parte de los artefactos definidos por Scrum; el diseño se representa mediante modelos UML, modelo relacional y estructura modular.

4.1.1 Objetivo del Producto

Centralizar el registro, revisión, evaluación, autorización, publicación y consulta de investigaciones científicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, conservando la trazabilidad de documentos, versiones, asignaciones, observaciones, decisiones y estados del proceso.

4.1.2 Requisitos del sistema

Los requisitos se derivaron del problema, los objetivos y el alcance establecidos en el anteproyecto. En Scrum se incorporan al Product Backlog y se refinan con el Product Owner; su redacción inicial permite verificar que las historias cubran tanto el comportamiento esperado como las condiciones de calidad.

4.1.2.1 Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional
RF-01	Autenticar usuarios institucionales y cerrar la sesión.
RF-02	Asignar uno o más roles y restringir cada operación según permisos.
RF-03	Crear, consultar, actualizar, activar y desactivar usuarios.
RF-04	Administrar comités e integrantes.
RF-05	Administrar catálogos de tipos documentales, estados y categorías.
RF-06	Registrar y actualizar investigaciones científicas.
RF-07	Descargar plantillas y cargar anexos y el PDF de investigación.
RF-08	Conservar versiones documentales e identificar la vigente.
RF-09	Crear rondas de revisión y asignar integrantes de comités.
RF-10	Consultar asignaciones, estados y fechas de vencimiento.
RF-11	Configurar rúbricas, criterios, ponderaciones y puntajes.
RF-12	Registrar evaluaciones, observaciones y dictámenes.
RF-13	Recibir correcciones y nuevas versiones de los documentos.
RF-14	Emitir votos y consolidar decisiones institucionales.

Código	Requisito funcional
RF-15	Conservar el historial de cambios de estado y responsable.
RF-16	Generar notificaciones relacionadas con el flujo.
RF-17	Autorizar la publicación de una investigación aprobada.
RF-18	Publicar exclusivamente el documento vigente autorizado.
RF-19	Consultar investigaciones publicadas mediante filtros.
RF-20	Generar evidencia y reportes del proceso para seguimiento.

4.1.2.2 Requisitos no funcionales

Código y atributo	Criterio verificable
RNF-01 Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante hash; las sesiones deben vencer y las rutas protegidas deben validar identidad y rol.
RNF-02 Confidencialidad	Los documentos no publicados sólo serán accesibles para usuarios autorizados.
RNF-03 Integridad	Las claves, restricciones y transacciones deben evitar relaciones inválidas y pérdida de trazabilidad.
RNF-04 Disponibilidad	La API debe exponer una comprobación de estado y registrar fallos operativos.
RNF-05 Rendimiento	Las consultas comunes deberán responder en un máximo objetivo de tres segundos bajo la carga institucional esperada.
RNF-06 Usabilidad	La navegación debe ser consistente, legible y comprensible para los perfiles definidos.
RNF-07 Adaptabilidad	La interfaz debe reorganizarse sin desplazamiento horizontal desde 390 píxeles de ancho.
RNF-08 Compatibilidad	La aplicación web se orientará a versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox.
RNF-09 Mantenibilidad	La presentación, la API, las reglas y la persistencia deben conservar responsabilidades separadas.
RNF-10 Auditabilidad	Las acciones que modifiquen estados, documentos o decisiones deben identificar usuario y fecha.
RNF-11 Portabilidad	La configuración dependiente del entorno debe mantenerse en variables externas al código.
RNF-12 Respaldo	La estrategia de respaldo y recuperación deberá alinearse con la infraestructura institucional.

4.1.3 Lista maestra de historias de usuario

ID	Historia	Prioridad	Puntos	Sprint
HU-01	Objetivo del Producto y Product Backlog	Alta	3	1
HU-02	Arquitectura modular	Alta	5	1
HU-03	Modelo relacional y documental	Alta	8	1
HU-04	Interfaz base responsiva	Alta	5	1
HU-05	Base técnica del proyecto	Alta	5	1
HU-06	Base ejecutable verificable	Alta	3	1
HU-07	Inicio y cierre de sesión	Alta	8	2
HU-08	Permisos por rol	Alta	8	2
HU-09	Administración de usuarios	Alta	8	2
HU-10	Administración de comités	Alta	8	2
HU-11	Catálogos institucionales	Media	5	2
HU-12	Registro de investigaciones	Alta	8	3
HU-13	Plantillas, anexos y PDF	Alta	8	3
HU-14	Versiones documentales	Alta	8	3

ID	Historia	Prioridad	Puntos	Sprint
HU-15	Rondas y revisores	Alta	8	4
HU-16	Asignaciones y vencimientos	Alta	5	4
HU-17	Rúbricas y criterios	Alta	8	5
HU-18	Evaluaciones y observaciones	Alta	8	5
HU-19	Correcciones y nuevas versiones	Alta	8	5
HU-20	Dictamen por comité	Alta	8	6
HU-21	Historial y notificaciones	Alta	8	6
HU-22	Autorización institucional	Alta	5	6
HU-23	Publicación autorizada	Alta	8	7
HU-24	Consulta institucional	Media	5	7
HU-25	Integración y aceptación	Alta	8	7
HU-26	Despliegue, manuales y capacitación	Alta	8	8
HU-27	Reporte ejecutivo	Alta	8	7

4.1.4 Plan de entregas

Sprint	Periodo 2027	Incremento previsto
1	25 de enero al 5 de febrero	Base técnica, modelos, maquetado y ejecución verificable.
2	8 al 19 de febrero	Autenticación y roles en la interfaz; usuarios, comités y catálogos como servicios iniciales de API.
3	22 de febrero al 5 de marzo	Investigaciones, anexos, PDF y versiones.
4	8 al 19 de marzo	Rondas y asignaciones de revisión.
5	5 al 16 de abril	Rúbricas, evaluaciones, observaciones y correcciones.
6	19 al 30 de abril	Votación, historial, notificaciones y autorización.
7	3 al 14 de mayo	Publicación, consulta, integración y aceptación.
8	17 al 28 de mayo	Estabilización, despliegue, manuales y entrega.

Fechas previstas para las Sprint Review

Cada Sprint Review se realizará al cierre del Sprint para presentar el incremento, recopilar observaciones y adaptar el Product Backlog. La hora se acordará con el Product Owner y permanece por definir mientras el hospital designa formalmente a su representante.

Sprint	Fecha de Sprint Review	Hora
1	5 de febrero de 2027	Por definir
2	19 de febrero de 2027	Por definir
3	5 de marzo de 2027	Por definir
4	19 de marzo de 2027	Por definir
5	16 de abril de 2027	Por definir
6	30 de abril de 2027	Por definir
7	14 de mayo de 2027	Por definir
8	28 de mayo de 2027	Por definir

4.1.5 Herramientas y entorno de desarrollo

Las versiones se obtuvieron del manifiesto y el archivo de bloqueo del proyecto, o de las herramientas utilizadas para la verificación del incremento. MariaDB Server se implementó en la versión 11.4.10 LTS mediante su distribución portátil oficial para Windows; el conector de Node.js forma parte del proyecto y permanece bloqueado en la versión indicada.

Herramienta	Tipo	Versión	Uso	Descarga o documentación oficial
JavaScript	Lenguaje	ECMAScript 2024	Lógica de interfaz y API	https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript
HTML y CSS	Estándares web	HTML Living Standard y CSS3	Estructura y presentación responsiva	https://developer.mozilla.org/docs/Web
Node.js	Entorno de ejecución	24.19.0	Ejecución de la API y herramientas	https://nodejs.org/en/download
React	Biblioteca de interfaz	18.3.1	Componentes y estado de la aplicación web	https://react.dev/learn/installation
Vite	Herramienta de construcción	6.4.4	Servidor de desarrollo y compilación	https://vite.dev/guide/
React Router DOM	Biblioteca de navegación	7.18.4	Rutas del navegador	https://reactrouter.com/
Express	Framework web	4.22.3	API REST y middleware	https://expressjs.com/en/starter/installing/
MariaDB Connector Node.js	Controlador de datos	3.5.4	Conexión operativa con MariaDB	https://mariadb.com/kb/en/mariadb-connector-nodejs/
MariaDB Server	SGBD relacional	11.4.10 LTS	Persistencia local operativa	https://mariadb.org/download/
pnpm	Gestor de paquetes	11.19.0 declarado; 11.25.0 verificación	Dependencias y scripts del monorepositorio	https://pnpm.io/installation
Git	Control de versiones	2.51.0.windows.2	Historial e integración del trabajo	https://git-scm.com/install/windows
Visual Studio Code	Editor	1.141.0	Edición y depuración	https://code.visualstudio.com/download
bcryptjs	Biblioteca de seguridad	3.0.2	Hash y verificación de contraseñas	https://www.npmjs.com/package/bcryptjs
jsonwebtoken	Biblioteca de seguridad	9.0.2	Emisión y validación de tokens	https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken
SuperTest	Biblioteca de pruebas	7.2.2	Pruebas HTTP de la API	https://www.npmjs.com/package/supertest

4.2 Sprint 1 Base del producto

4.2.1 Sprint Planning

Objetivo del Sprint: establecer una base técnica, visual y documental ejecutable que permita desarrollar los módulos posteriores sin rehacer la arquitectura ni el modelo de información. Duración: semanas 1 y 2, del 25 de enero al 5 de febrero de 2027. El Sprint Backlog comprende HU-01 a HU-06, con 29 puntos estimados.

4.2.1.1 Historias de usuario

Tabla 1. Historia de usuario HU-01 Objetivo del Producto y Product Backlog

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-01	Usuario	Product Owner
Nombre	Objetivo del Producto y Product Backlog	Sprint	1
Prioridad	Alta	Puntos	3
Riesgo	Bajo	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como Product Owner, quiero disponer de un objetivo y un backlog ordenado, para priorizar el valor institucional.		
Criterios de aceptación	El objetivo expresa el resultado esperado; El backlog contiene prioridad, estimación y Sprint previsto; El Product Owner puede reordenar los elementos		

Tabla 2. Historia de usuario HU-02 Arquitectura modular

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-02	Usuario	responsable institucional
Nombre	Arquitectura modular	Sprint	1
Prioridad	Alta	Puntos	5
Riesgo	Medio	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como responsable institucional, quiero contar con una arquitectura modular, para permitir la evolución controlada de cada capa.		
Criterios de aceptación	Se distinguen interfaz, API, reglas, base de datos y documentos; Las comunicaciones quedan identificadas; La estructura admite nuevos módulos		

Tabla 3. Historia de usuario HU-03 Modelo relacional y documental

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-03	Usuario	administrador
Nombre	Modelo relacional y documental	Sprint	1
Prioridad	Alta	Puntos	8
Riesgo	Alto	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como administrador, quiero organizar la información con relaciones consistentes, para conservar la trazabilidad del proceso.		
Criterios de aceptación	Existen claves primarias y foráneas; Se modelan versiones, rondas, evaluaciones e historial; Los documentos se referencian sin guardar binarios en la base		

Tabla 4. Historia de usuario HU-04 Interfaz base responsiva

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-04	Usuario	usuario institucional
Nombre	Interfaz base responsiva	Sprint	1
Prioridad	Alta	Puntos	5
Riesgo	Medio	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como usuario institucional, quiero visualizar una interfaz clara y adaptable, para reconocer los módulos desde diferentes pantallas.		
Criterios de aceptación	Existe maquetado de acceso y panel; La navegación identifica los módulos; La vista se adapta a 390 píxeles		

Tabla 5. Historia de usuario HU-05 Base técnica del proyecto

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-05	Usuario	Developer
Nombre	Base técnica del proyecto	Sprint	1
Prioridad	Alta	Puntos	5
Riesgo	Medio	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como Developer, quiero contar con un repositorio organizado, para integrar cambios con responsabilidades claras.		

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Criterios de aceptación	Existen aplicaciones web y API; Las variables de entorno se externalizan; El esquema y la documentación están versionados		

Tabla 6. Historia de usuario HU-06 Base ejecutable verificable

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-06	Usuario	administrador técnico
Nombre	Base ejecutable verificable	Sprint	1
Prioridad	Alta	Puntos	3
Riesgo	Bajo	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como administrador técnico, quiero comprobar la disponibilidad inicial, para detectar fallos antes de agregar funciones.		
Criterios de aceptación	La API responde en /api/health; Las rutas inexistentes devuelven error controlado; La interfaz compila sin errores		

4.2.2 Diseño

4.2.2.1 Arquitectura del sistema

La arquitectura separa la aplicación React, la API REST, las reglas de negocio, MariaDB y el almacenamiento documental. Esta separación reduce el acoplamiento y permite que cada Sprint entregue comportamiento observable sin mezclar la presentación con la persistencia.

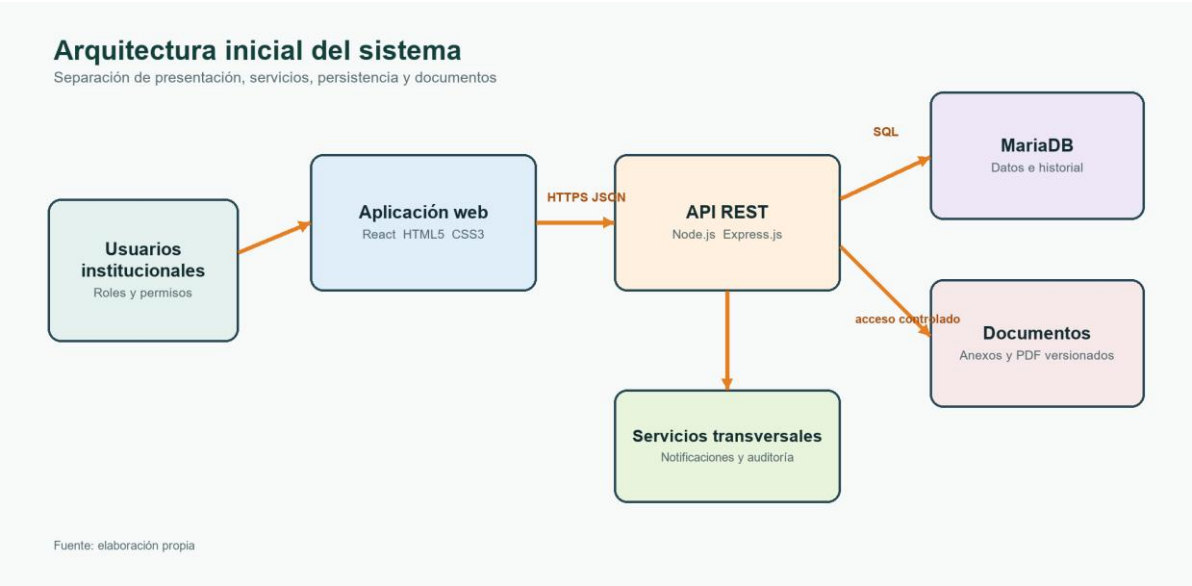


Figura 1. Arquitectura modular del sistema. Fuente: elaboración propia.

4.2.2.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases representa los conceptos de dominio y sus relaciones principales. Se utiliza como modelo conceptual; no implica que cada clase se implemente de forma completa durante los tres primeros Sprints.

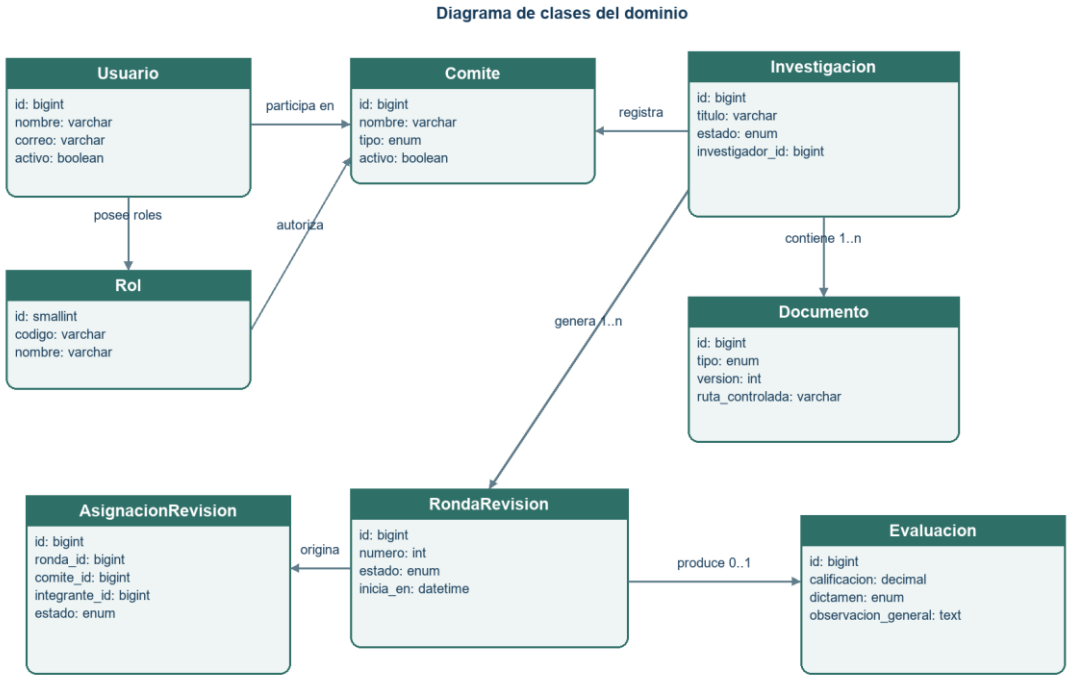


Figura 2. Diagrama de clases del dominio. Fuente: elaboración propia.

4.2.2.3 Diagrama entidad-relación

La base de datos permite gestionar usuarios y sus roles, organizar comités y sus integrantes, registrar investigaciones científicas, almacenar documentos y publicaciones, administrar rondas y asignaciones de revisión, registrar evaluaciones y llevar un historial de los cambios de estado de las investigaciones. También incluye rúbricas y criterios para estandarizar la evaluación de los trabajos.

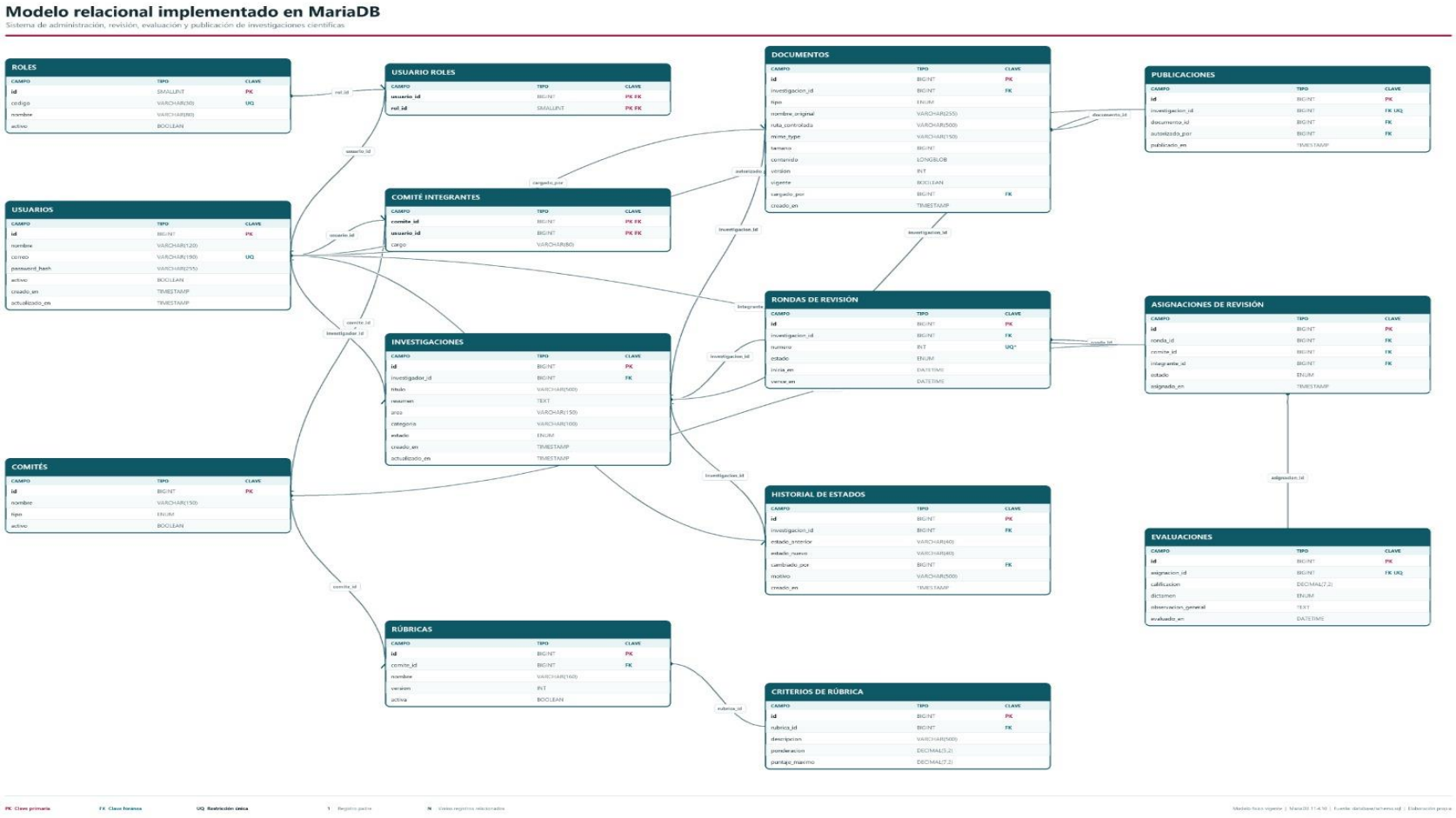


Figura 3. Modelo entidad-relación de la base de datos del sistema de administración, revisión, evaluación y publicación de

investigaciones científicas, implementado en MariaDB.

4.2.2.4 Modelo relacional

El modelo relacional traduce el dominio a tablas, claves y cardinalidades. Durante el Sprint 1 se definió el esquema completo para validar que la arquitectura soporte el flujo futuro; la implementación funcional de cada conjunto de tablas se limita al Sprint que corresponda.

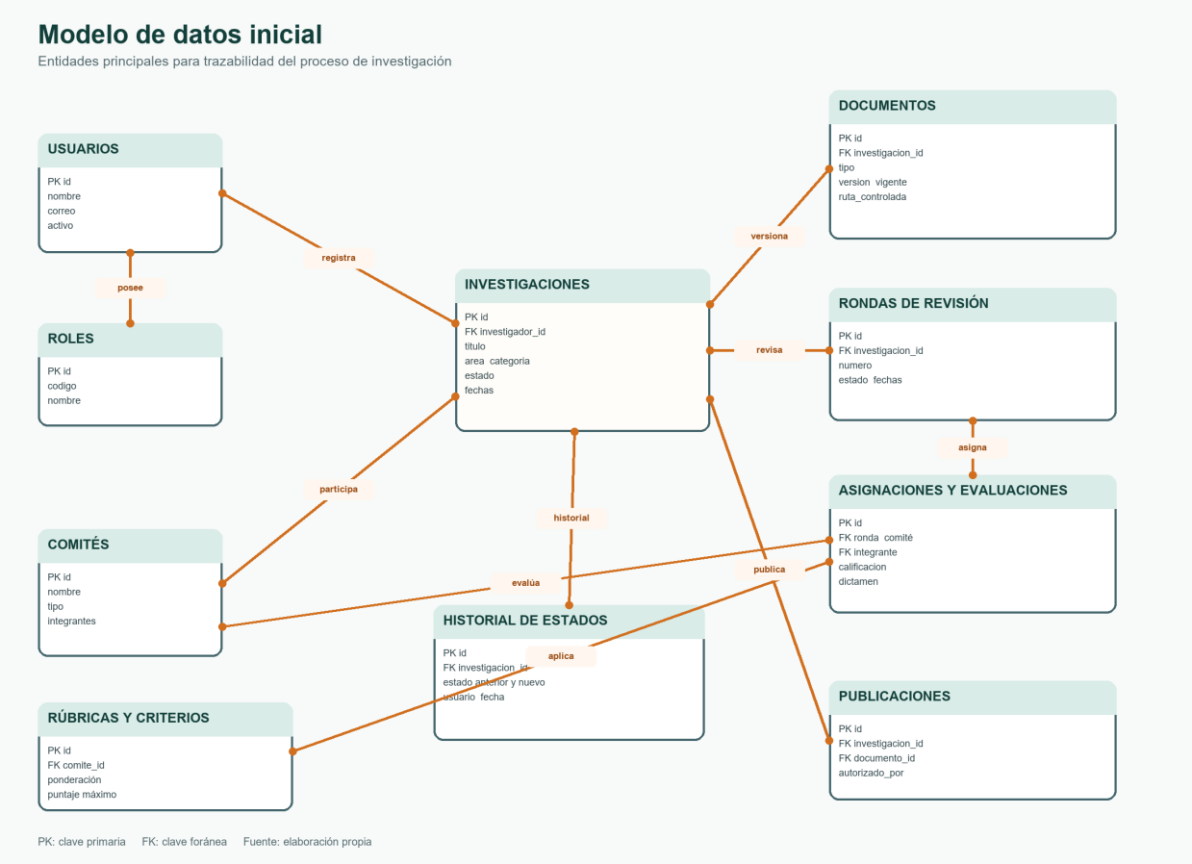


Figura 4. Modelo relacional inicial. Fuente: elaboración propia.

4.2.2.5 Diccionario de datos

El diccionario detalla las tablas que intervienen directamente en los Sprints 1 y 2. Las tablas de investigaciones, documentos, rondas, evaluaciones, historial y publicaciones se conservan en el modelo relacional para los Sprints posteriores y se documentarán con detalle cuando sean implementadas.

Tabla	Campo	Tipo	Restricción	Descripción
roles	id	SMALLINT UNSIGNED	PK, autoincremento	Identificador del rol
roles	codigo	VARCHAR(30)	Único, obligatorio	Código usado para autorización
roles	nombre	VARCHAR(80)	Obligatorio	Nombre visible
roles	activo	BOOLEAN	Predeterminado verdadero	Disponibilidad del rol

Tabla	Campo	Tipo	Restricción	Descripción
usuarios	id	BIGINT UNSIGNED	PK, autoincremento	Identificador del usuario
usuarios	nombre	VARCHAR(120)	Obligatorio	Nombre completo
usuarios	correo	VARCHAR(190)	Único, obligatorio	Cuenta institucional
usuarios	password_hash	VARCHAR(255)	Admite nulo	Resumen irreversible de contraseña
usuarios	activo	BOOLEAN	Predeterminado verdadero	Estado de acceso
usuarios	creado_en	TIMESTAMP	Predeterminado actual	Fecha de alta
usuarios	actualizado_en	TIMESTAMP	Actualización automática	Última modificación
usuario_roles	usuario_id	BIGINT UNSIGNED	PK compuesta, FK usuarios	Usuario relacionado
usuario_roles	rol_id	SMALLINT UNSIGNED	PK compuesta, FK roles	Rol asignado
comites	id	BIGINT UNSIGNED	PK, autoincremento	Identificador del comité
comites	nombre	VARCHAR(150)	Obligatorio	Denominación institucional
comites	tipo	ENUM	Obligatorio	Ética, investigación, bioseguridad u otro
comites	activo	BOOLEAN	Predeterminado verdadero	Vigencia del comité
comite_integrantes	comite_id	BIGINT UNSIGNED	PK compuesta, FK comités	Comité relacionado
comite_integrantes	usuario_id	BIGINT UNSIGNED	PK compuesta, FK usuarios	Integrante relacionado
comite_integrantes	cargo	VARCHAR(80)	Admite nulo	Función dentro del comité

4.2.2.6 Diseño y maquetado de vistas

Antes de la programación parcial se definieron la vista de acceso y el panel institucional. El maquetado establece jerarquía, navegación, estados y comportamiento responsivo; en esta etapa los módulos futuros se mostraron deshabilitados para no comunicar funciones inexistentes.

4.2.2.6.1 Encabezado de acceso

El encabezado identifica al Hospital de la Niñez Oaxaqueña y presenta el propósito del sistema con una jerarquía visual sobria. La composición utiliza la paleta institucional en tonos guinda, fondos claros y contraste suficiente para separar la identidad de la institución del formulario de acceso.

4.2.2.6.2 Campos y validaciones del formulario

El formulario solicita correo institucional y contraseña. Ambos campos cuentan con etiquetas visibles, foco reconocible y mensajes cercanos al dato que debe corregirse. El correo debe respetar una estructura válida y la contraseña no se muestra en texto abierto. Mientras se procesa la solicitud, el botón evita envíos repetidos; ante credenciales inválidas se presenta un mensaje comprensible sin revelar qué dato falló.

4.2.2.6.3 Panel lateral contraíble

El panel lateral reúne la navegación autorizada para la sesión. Puede contraerse para ampliar el área de

trabajo y volver a desplegarse mediante un control identificable. Cuando está reducido conserva iconos y ayudas accesibles; en pantallas estrechas funciona como panel superpuesto para no producir desplazamiento horizontal.

4.2.2.6.4 Encabezado institucional

El encabezado del panel muestra el nombre del sistema, el contexto institucional y las acciones de sesión. También presenta la identidad del usuario y su rol para que la persona conozca los permisos con los que opera. La acción de cerrar sesión permanece disponible y requiere eliminar el token conservado en el navegador.

4.2.2.6.5 Tablero principal

El tablero resume la información disponible para el rol autenticado. La distribución utiliza títulos, indicadores y áreas de contenido con separación consistente. Durante los dos primeros Sprints el tablero sirvió como punto de acceso y comprobación de la sesión. En el Sprint 3 se habilita el módulo de investigaciones y gestión documental; los módulos de revisiones, evaluaciones y publicación permanecen identificados como trabajo de Sprints posteriores.

4.2.2.6.6 Tarjetas tablas y acciones según el rol

Las tarjetas se reservan para resúmenes breves y las tablas para registros comparables. Las acciones visibles dependen de los permisos del usuario. En el Sprint 2 la interfaz permite iniciar y cerrar sesión y acceder al panel protegido. La gestión de usuarios, comités y catálogos se limita a servicios iniciales de API, por lo que todavía no se muestran botones ni pantallas administrativas completas para esas operaciones.



Figura 5. Maquetado de la vista de acceso. Fuente: elaboración propia.

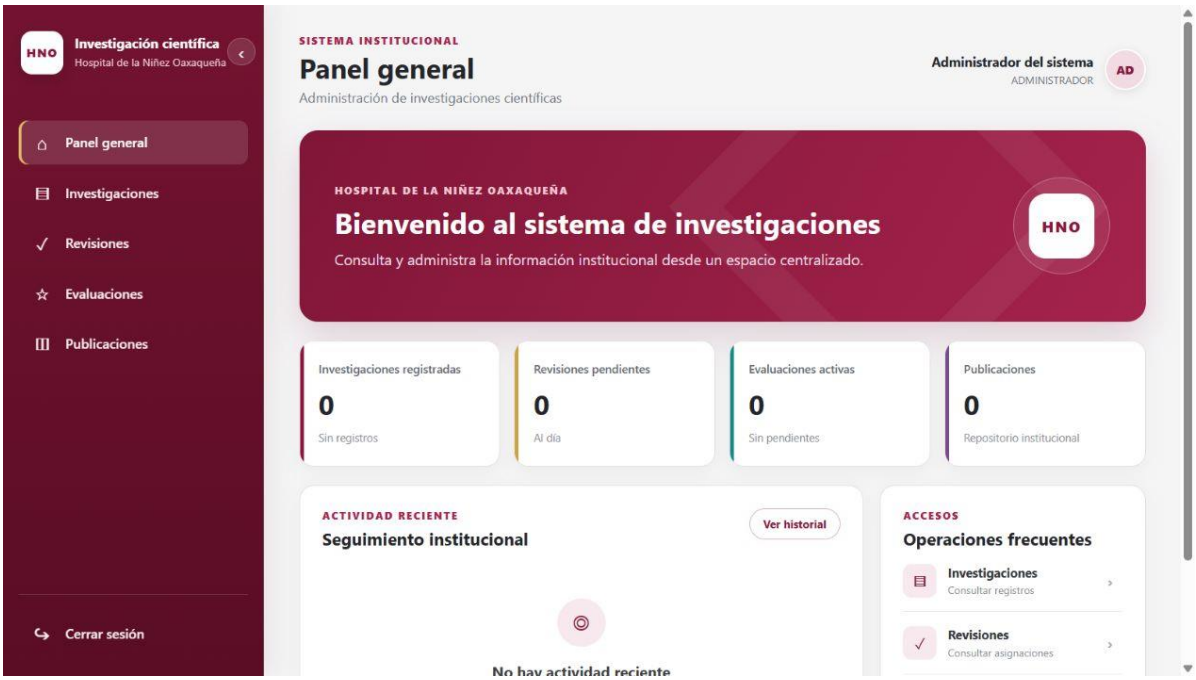


Figura 6. Maquetado del panel institucional. Fuente: elaboración propia.

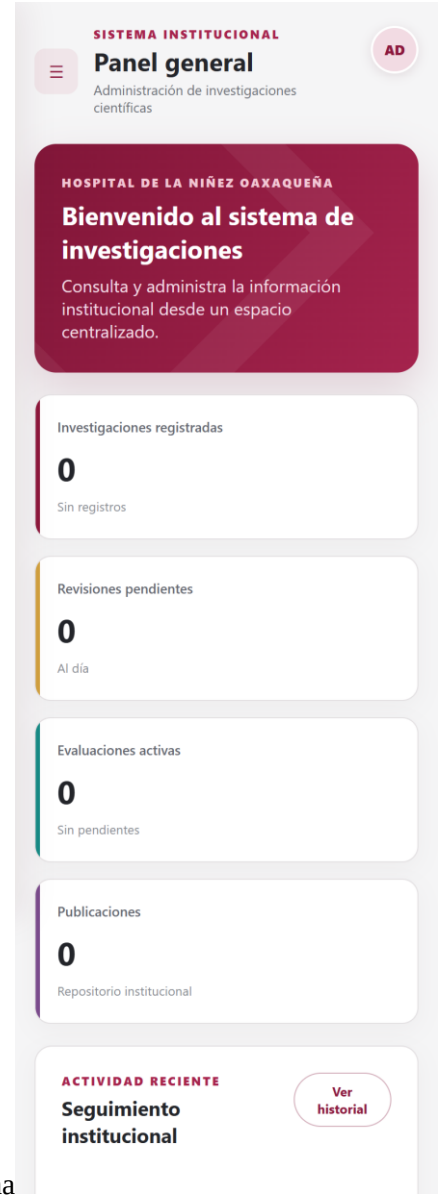


Figura 7. Comprobación responsiva del panel a 390 píxeles. Fuente: elaboración propia.

4.2.3 Codificación y estructura del proyecto

El repositorio contiene 36 archivos de trabajo, sin contar dependencias instaladas, archivos generados de compilación ni metadatos de Git. No se reproduce código fuente; la tabla identifica los conjuntos de archivos y su función.

Ubicación	Cantidad	Propósito
Raíz	7	Configuración del monorepositorio, variables de ejemplo, bloqueo de dependencias y guía de ejecución.
apps/api/src	5	Servidor, configuración, aplicación Express, autenticación y almacén de desarrollo.
apps/api/test	1	Pruebas automatizadas HTTP.
apps/web	5	Documento HTML, manifiesto y componentes, entrada y estilos de React.

Ubicación	Cantidad	Propósito
database	2	Esquema relacional y datos iniciales.
docs	15	Backlog, capítulo de trabajo, diagramas y evidencias de los tres Sprints.
apps/api/package.json	1	Dependencias y scripts de ejecución y pruebas de la API.

4.2.4 Pruebas del incremento

Código	HU	Comprobación	Resultado esperado	Resultado técnico
PA-01	HU-02	Revisar separación de componentes	Las capas se distinguen y relacionan	Aprobada
PA-02	HU-03	Revisar claves y relaciones	El modelo conserva integridad y trazabilidad	Aprobada
PA-03	HU-04	Compilar y revisar vistas a 390 px	La interfaz compila y se adapta	Aprobada
PA-04	HU-06	Solicitar /api/health	Respuesta 200 y estado ok	Aprobada
PA-05	HU-06	Consultar objetivo y roles	Se recuperan el objetivo y cuatro roles	Aprobada
PA-06	HU-06	Solicitar ruta inexistente	Respuesta 404 controlada	Aprobada

4.2.4.1 Tarjetas de pruebas de aceptación

PA-01 Arquitectura modular

Historia relacionada	HU-02
Condiciones	Repositorio disponible y diagrama de arquitectura actualizado.
Pasos	1. Abrir la estructura del proyecto. 2. Identificar interfaz, API, reglas, persistencia y documentos. 3. Comparar las dependencias con el diagrama.
Resultado esperado	Las capas se distinguen, sus comunicaciones están identificadas y no existen dependencias circulares evidentes.
Evaluación	Aprobada en la verificación técnica; pendiente de revisión institucional durante la Sprint Review.

PA-02 Modelo relacional

Historia relacionada	HU-03
Condiciones	Esquema SQL y diagrama relacional disponibles.
Pasos	1. Revisar claves primarias. 2. Verificar claves foráneas. 3. Comprobar restricciones de usuarios, roles, comités e investigaciones.
Resultado esperado	Las relaciones conservan integridad y permiten rastrear responsables, estados y versiones.
Evaluación	Aprobada documentalmente en el Sprint 1; la integración ejecutable con MariaDB se completó y verificó en el Sprint 3.

PA-03 Interfaz responsiva

Historia relacionada	HU-04

Condiciones	Dependencias instaladas y aplicación web disponible.
Pasos	1. Compilar la interfaz. 2. Abrir la vista de acceso. 3. Probar anchos de escritorio y 390 píxeles. 4. Contraer y desplegar el panel lateral.
Resultado esperado	La compilación termina sin errores, los controles permanecen legibles y no aparece desplazamiento horizontal.
Evaluación	Aprobada en la revisión técnica del prototipo.

PA-04 Estado de la API

Historia relacionada	HU-06
Condiciones	API ejecutándose en el entorno local.
Pasos	1. Enviar una solicitud GET a /api/health. 2. Registrar código y cuerpo de respuesta.
Resultado esperado	La API devuelve HTTP 200 y un estado de servicio correcto.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-05 Objetivo y roles

Historia relacionada	HU-01 y HU-06
Condiciones	API ejecutándose con datos controlados de desarrollo.
Pasos	1. Consultar el objetivo del producto. 2. Consultar los roles disponibles. 3. Comparar la respuesta con el backlog y la matriz de permisos.
Resultado esperado	Se recupera el objetivo definido y los cuatro roles institucionales sin datos sensibles.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-06 Ruta inexistente

Historia relacionada	HU-06
Condiciones	API ejecutándose.
Pasos	1. Solicitar una dirección no registrada. 2. Revisar código y mensaje devuelto.
Resultado esperado	La API devuelve HTTP 404 mediante una respuesta controlada y no expone detalles internos.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

4.2.5 Sprint Review y Sprint Retrospective

El incremento permite demostrar la navegación, la verificación de estado, el objetivo, la arquitectura y el modelo. Las comprobaciones preliminares del prototipo fueron aprobadas; deberán repetirse durante el Sprint calendarizado y la aceptación institucional debe registrarse en la Sprint Review con el Product Owner. En la retrospectiva se acordó mantener historias pequeñas, separar las responsabilidades de la API y preparar la autenticación como prioridad del siguiente Sprint.

4.3 Sprint 2 Acceso y administración institucional

4.3.1 Sprint Planning

Objetivo del Sprint: permitir que un usuario institucional acceda mediante credenciales, conserve una sesión con vencimiento y ejecute únicamente las operaciones autorizadas por su rol; además, proporcionar servicios iniciales de API para usuarios, comités y catálogos. Estos tres servicios se verifican mediante solicitudes HTTP y todavía no cuentan con pantallas administrativas completas en la interfaz web. Duración: semanas 3 y 4, del 8 al 19 de febrero de 2027. El Sprint Backlog comprende HU-07 a HU-11, con 37 puntos estimados.

4.3.1.1 Historias de usuario

Tabla 7. Historia de usuario HU-07 Inicio y cierre de sesión

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-07	Usuario	usuario institucional
Nombre	Inicio y cierre de sesión	Sprint	2
Prioridad	Alta	Puntos	8
Riesgo	Alto	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como usuario institucional, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura, para proteger la información y reconocer mi identidad.		
Criterios de aceptación	Las credenciales incorrectas se rechazan; La sesión tiene vencimiento; Al cerrar sesión se elimina el estado local		

Tabla 8. Historia de usuario HU-08 Permisos por rol

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-08	Usuario	administrador
Nombre	Permisos por rol	Sprint	2
Prioridad	Alta	Puntos	8
Riesgo	Alto	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Descripción	Como administrador, quiero restringir operaciones según el rol, para evitar accesos no autorizados.		
Criterios de aceptación	Cada ruta protegida valida el token; Las operaciones administrativas exigen ADMINISTRADOR; Un acceso prohibido responde 403		

Tabla 9. Historia de usuario HU-09 Administración de usuarios

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-09	Usuario	administrador
Nombre	Administración de usuarios	Sprint	2
Prioridad	Alta	Puntos	8
Riesgo	Alto	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como administrador, quiero crear, consultar, actualizar, activar y desactivar usuarios, para mantener las cuentas institucionales.		
Criterios de aceptación	El correo es único; La contraseña no se expone en respuestas; Los roles asignados deben existir		

Tabla 10. Historia de usuario HU-10 Administración de comités

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-10	Usuario	administrador
Nombre	Administración de comités	Sprint	2
Prioridad	Alta	Puntos	8
Riesgo	Medio	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como administrador, quiero registrar comités e integrantes, para representar la organización de la revisión.		
Criterios de aceptación	Se valida el tipo de comité; Se pueden consultar los comités vigentes; Los integrantes se relacionan con usuarios		

Tabla 11. Historia de usuario HU-11 Catálogos institucionales

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Número	HU-11	Usuario	administrador

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Nombre	Catálogos institucionales	Sprint	2
Prioridad	Alta	Puntos	5
Riesgo	Bajo	Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como administrador, quiero consultar los catálogos controlados, para usar valores consistentes en formularios y reglas.		
Criterios de aceptación	Se devuelven tipos de comité, estados y tipos documentales; Los catálogos requieren autenticación; Los valores coinciden con el modelo relacional		

4.3.2 Diseño

4.3.2.1 Secuencia de autenticación y autorización

La interfaz envía las credenciales por la API. El servicio verifica el hash y el estado de la cuenta; si son válidos, emite un token firmado con vencimiento y los roles del usuario. Cada solicitud protegida vuelve a validar el token y consulta el estado actual del usuario antes de autorizar la operación.

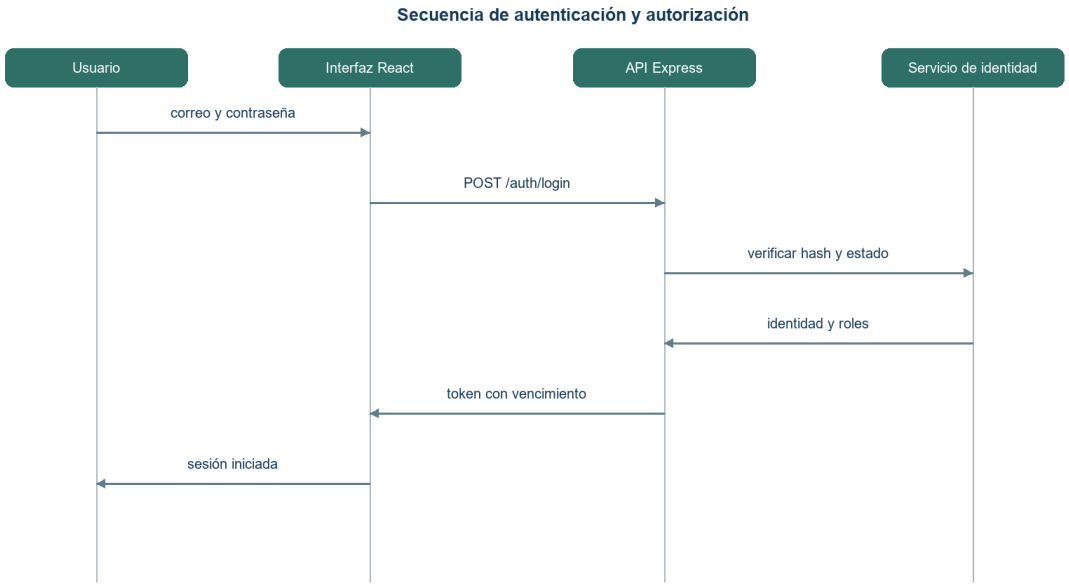


Figura 8. Secuencia de autenticación y autorización. Fuente: elaboración propia.

4.3.2.2 Diagrama de objetos

El diagrama de objetos se incluye porque facilita la comprobación de un escenario concreto del Sprint 2: una instancia de administrador asociada al rol ADMINISTRADOR gestiona el Comité de Ética, mientras una cuenta con rol ADMIN_INVESTIGADOR puede consultar la información

autorizada. Complementa el modelo de clases sin sustituirlo.

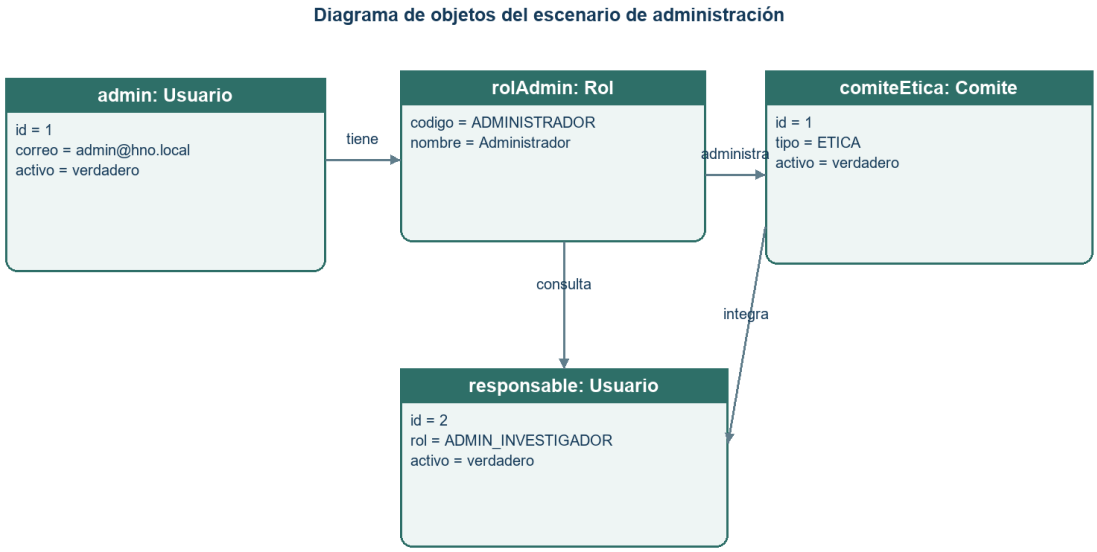


Figura 9. Objetos de ejemplo para administración de roles y comités. Fuente: elaboración propia.

4.3.2.3 Matriz de permisos inicial

Operación	Administrador	Admin investigador	Investigador	Comité
Iniciar sesión	Sí	Sí	Sí	Sí
Consultar perfil propio	Sí	Sí	Sí	Sí
Administrar usuarios y roles	Sí	No	No	No
Administrar comités	Sí	Consulta	No	Consulta
Consultar catálogos	Sí	Sí	Sí	Sí
Registrar investigaciones	Planificado Sprint 3	Planificado Sprint 3	Planificado Sprint 3	No

4.3.3 Codificación y estructura del incremento

La API incorporó módulos de autenticación y almacén de desarrollo, rutas protegidas y validación de roles. La interfaz convirtió el maquetado de acceso en un formulario funcional, conserva la sesión en el navegador y protege el panel. La administración de usuarios, comités y catálogos permanece disponible únicamente como servicio inicial de API; sus pantallas de altas, cambios y consultas aún no forman parte del incremento presentado. Durante el Sprint 2 se utilizó un almacén aislado para las pruebas; la integración operativa con MariaDB se completó posteriormente como parte del Sprint 3.

Archivo	Responsabilidad
apps/api/src/auth.js	Verificación de contraseñas, emisión de tokens y middleware de autenticación y autorización.
apps/api/src/store.js	Datos controlados y operaciones iniciales para usuarios, roles, comités y catálogos.
apps/api/src/app.js	Rutas REST, validación de entradas, códigos HTTP y manejo de errores.
apps/api/src/config.js	Puerto, origen permitido, secreto y duración de sesión desde variables de entorno.

Archivo	Responsabilidad
apps/api/test/app.test.js	Diez pruebas HTTP para la base del producto y el Sprint 2.
apps/web/src/App.jsx	Acceso funcional, sesión, panel protegido y cierre de sesión.
apps/web/src/styles.css	Presentación responsiva y estados del formulario.
database/schema.sql	Tablas, claves y restricciones del modelo relacional.
.env.example	Variables necesarias sin incluir secretos reales.

4.3.4 Pruebas del incremento

Código	HU	Comprobación	Resultado esperado	Resultado técnico
PA-07	HU-07	Credenciales válidas	Devuelve usuario y token con vencimiento	Aprobada
PA-08	HU-07	Contraseña incorrecta	Respuesta 401 sin revelar detalles	Aprobada
PA-09	HU-08	Ruta sin token y usuario sin rol	Respuestas 401 y 403 respectivamente	Aprobada
PA-10	HU-09	Alta y consulta de usuario	Respuesta 201; la contraseña no se expone	Aprobada
PA-11	HU-10 y HU-11	Consultar comités y catálogos	Tres comités y catálogos controlados	Aprobada
PA-12	Conjunto	Ejecutar pnpm check	Diez pruebas pasan, incluida la verificación de CORS, y Vite compila	Aprobada

4.3.4.1 Tarjetas de pruebas de aceptación

PA-07 Inicio de sesión válido

Historia relacionada	HU-07
Condiciones	Cuenta activa de prueba y API disponible.
Pasos	1. Capturar correo y contraseña válidos. 2. Enviar el formulario. 3. Revisar la sesión recibida. 4. Acceder al panel protegido.
Resultado esperado	La API devuelve usuario, roles, token y vencimiento; la interfaz muestra el panel autorizado.
Evaluación	Aprobada técnicamente; la aceptación institucional permanece pendiente.

PA-08 Credenciales incorrectas

Historia relacionada	HU-07
Condiciones	Cuenta de prueba existente.
Pasos	1. Capturar el correo registrado. 2. Introducir una contraseña incorrecta. 3. Enviar el formulario.
Resultado esperado	Se devuelve HTTP 401 y un mensaje general que no revela si falló el correo o la contraseña.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-09 Autorización por rol

Historia relacionada	HU-08
Condiciones	Rutas protegidas y cuentas con roles diferentes.
Pasos	1. Solicitar una ruta sin token. 2. Repetir con token válido sin el rol exigido. 3. Repetir con el rol autorizado.
Resultado esperado	Las respuestas son HTTP 401, HTTP 403 y acceso correcto, respectivamente.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-10 Alta y consulta de usuario

Historia relacionada	HU-09
Condiciones	Token de Administrador y servicio inicial de usuarios disponible en la API.
Pasos	1. Enviar los datos válidos de una cuenta. 2. Confirmar HTTP 201. 3. Consultar usuarios. 4. Verificar que contraseña y hash no se expongan.
Resultado esperado	La cuenta se registra en el almacén de desarrollo y la respuesta omite información sensible.
Evaluación	Aprobada en la API. No existe todavía una pantalla administrativa para esta operación.

PA-11 Consulta de comités y catálogos

Historia relacionada	HU-10 y HU-11
Condiciones	Sesión válida y servicios iniciales de comités y catálogos disponibles.
Pasos	1. Consultar comités con autenticación. 2. Consultar tipos de comité, estados y tipos documentales. 3. Comparar los valores con el modelo.
Resultado esperado	La API devuelve los registros controlados y rechaza las solicitudes sin autenticación.
Evaluación	Aprobada en la API. Las pantallas completas de administración aún no forman parte del incremento.

PA-12 Verificación integral

Historia relacionada	HU-01 a HU-11
Condiciones	Dependencias instaladas y configuración local de pruebas.
Pasos	1. Ejecutar pnpm check. 2. Comprobar el resultado de las pruebas HTTP, incluida CORS. 3. Confirmar la compilación de producción de Vite.
Resultado esperado	Diez pruebas terminan correctamente, no existen fallos y la interfaz genera la compilación de producción.
Evaluación	Aprobada el 11 de octubre de 2026 con Node.js 24.19.0 y pnpm 11.25.0.

Como preparación técnica, la verificación preliminar se ejecutó el 11 de octubre de 2026 con Node.js 24.19.0 y pnpm 11.25.0. El resultado fue de diez pruebas aprobadas, cero fallos y compilación de producción de la interfaz con Vite 6.4.4. La aprobación técnica no sustituye la aceptación del Product Owner.

4.3.5 Sprint Review y Sprint Retrospective

En la Sprint Review se debe demostrar el acceso válido e inválido, el rechazo por falta de permisos, el alta controlada de una cuenta y la consulta de comités y catálogos. La aceptación institucional permanece pendiente hasta que el Product Owner verifique nombres de roles, tipos de comité y políticas de cuenta. Para la retrospectiva se registraron tres mejoras: reemplazar las credenciales de demostración, integrar la persistencia MariaDB antes de usar datos reales y ampliar las pruebas de interfaz y seguridad. La acción relativa a MariaDB quedó atendida en el Sprint 3.

4.4 Sprint 3 Registro y gestión documental

El tercer Sprint desarrolla el registro de investigaciones, la descarga de plantillas, la carga de anexos y PDF y el control de versiones. Corresponde a las semanas 5 y 6, del 22 de febrero al 5 de marzo de 2027. El incremento se implementó como prototipo local verificable antes de su ejecución académica y deberá validarse con el Product Owner durante la Sprint Review.

4.4.1 Sprint Planning

Objetivo del Sprint: permitir que los perfiles autorizados registren investigaciones científicas, organicen los documentos del expediente y conserven cada versión sin sobrescribir antecedentes. El Sprint Backlog comprende HU-12, HU-13 y HU-14, con 24 puntos estimados.

4.4.1.1 Historias de usuario

Tabla 12. Historia de usuario HU-12 Registro de investigaciones

Número	HU-12
Usuario	investigador
Nombre	Registro y actualización de investigaciones
Sprint	3
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Medio
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como investigador, quiero registrar y actualizar los datos generales de una investigación, para mantener un expediente identificable y preparado para integrar documentos.
Criterios de aceptación	El título es obligatorio; El registro inicia en BORRADOR; Se conservan investigador, fechas, área, categoría y resumen; El investigador consulta únicamente sus expedientes

Tabla 13. Historia de usuario HU-13 Plantillas anexos y PDF

Número	HU-13
Usuario	investigador
Nombre	Descarga de plantillas y carga documental
Sprint	3
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Medio
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como investigador, quiero descargar los formatos disponibles y cargar anexos o el PDF de la investigación, para reunir la documentación del expediente.
Criterios de aceptación	Se listan cuatro plantillas descargables; La carga exige un expediente autorizado; El PDF principal valida su formato; Cada archivo registra nombre, tipo, tamaño, responsable y fecha

Tabla 14. Historia de usuario HU-14 Control de versiones

Número	HU-14
Usuario	responsable institucional
Nombre	Versiones documentales
Sprint	3
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como responsable institucional, quiero conservar las versiones de cada tipo documental y reconocer la vigente, para mantener trazabilidad sin sobrescribir antecedentes.
Criterios de aceptación	La versión aumenta por investigación y tipo; La versión anterior permanece disponible; Solo una versión del mismo tipo se marca vigente; Los archivos pueden consultarse y descargarse

4.4.2 Diseño del incremento

4.4.2.1 Flujo de registro y versionado

El flujo comienza con una investigación en estado BORRADOR. El usuario selecciona un tipo

documental y carga un archivo. La API valida identidad, pertenencia al expediente, tipo y tamaño; después calcula el número consecutivo. Si existe una versión anterior del mismo tipo, la conserva en el historial y marca como vigente únicamente la nueva.



Figura 10. Flujo de registro y control de versiones del Sprint 3. Fuente: elaboración propia.

4.4.2.2 Maquetado del módulo

La interfaz presenta un encabezado con el Objetivo del Sprint, una acción para registrar investigaciones y una lista de expedientes visibles según el rol. El formulario solicita título, área, categoría y resumen. Al seleccionar un expediente se muestran el responsable, estado, fecha de actualización y la zona de carga documental. La sección de versiones identifica nombre, tipo, número, tamaño y vigencia, y proporciona una acción de descarga. En la parte inferior se muestran cuatro plantillas editables con aviso de que su contenido definitivo requiere validación institucional.

4.4.2.3 Reglas y permisos

Regla	Aplicación en el Sprint 3
Acceso	Administrador, Administrador Investigador e Investigador pueden acceder al módulo.
Visibilidad	El Investigador consulta sus expedientes; los perfiles administrativos consultan todos los registros.
Edición	Solamente se actualizan registros en estado BORRADOR.
PDF principal	El tipo INVESTIGACION_PDF exige formato application/pdf.
Tamaño	Cada solicitud de carga admite como máximo 10 MB.
Versiones	El consecutivo se calcula por investigación y tipo documental; una sola versión permanece vigente.
Plantillas	Los cuatro formatos son demostrativos hasta que el hospital entregue y apruebe los oficiales.

4.4.3 Codificación y estructura del incremento

La API amplió el almacén de desarrollo con investigaciones y documentos. Las operaciones verifican autenticación, rol y pertenencia antes de consultar o modificar un expediente. La interfaz transformó el acceso visual de Investigaciones en un módulo funcional con formulario, listado, detalle, carga y descargas. El código fuente permanece en el repositorio y no se reproduce en el cuerpo del documento.

Método y ruta	Propósito	Control principal
GET /api/v1/investigations	Listar los expedientes visibles	Autenticación, rol y propietario
POST /api/v1/investigations	Registrar una investigación en borrador	Título obligatorio
GET /api/v1/investigations/:id	Consultar un expediente	Propietario o perfil administrativo
PATCH /api/v1/investigations/:id	Actualizar datos generales	Estado BORRADOR
GET /api/v1/investigations/:id/documents	Consultar versiones	Permiso sobre el expediente
POST /api/v1/investigations/:id/documents	Cargar una nueva versión	Tipo, formato, tamaño y permisos
GET /api/v1/documents/:id/download	Descargar un documento	Permiso sobre el expediente
GET /api/v1/templates y /:code/download	Listar y descargar plantillas	Sesión autorizada

Archivo	Responsabilidad incorporada
apps/api/src/store.js	Investigaciones, alcance por usuario, documentos, consecutivos y vigencia.
apps/api/src/app.js	Rutas REST, carga binaria, validaciones y descargas.
apps/api/test/app.test.js	Pruebas automatizadas de HU-12, HU-13 y HU-14.
apps/web/src/App.jsx	Módulo de investigaciones, formularios, documentos, plantillas y estados.
apps/web/src/styles.css	Diseño responsivo del espacio de trabajo documental.
database/schema.sql	Estructura relacional prevista para investigaciones y documentos.
docs/evidencias/flujo-versionado-sprint3.png	Evidencia gráfica del flujo documental.

La ejecución normal utiliza MariaDB Server 11.4.10 LTS y el conector MariaDB para Node.js. La API abre un pool de conexiones y persiste usuarios, roles, comités, investigaciones y documentos. La tabla documentos conserva el tipo MIME, tamaño, versión, vigencia, responsable, fecha y contenido binario,

por lo que la información permanece después de reiniciar la API. Para Windows se incorporó una instalación portátil automatizada: el comando pnpm db:up descarga el paquete oficial, verifica su suma SHA-256, inicializa la base, aplica schema.sql y carga seed.sql. El almacén en memoria se conserva exclusivamente para las pruebas unitarias aisladas.

4.4.4 Pruebas del incremento

Código	HU	Comprobación	Resultado esperado	Resultado
PA-13	HU-12	Ruta sin autenticación	Respuesta 401	Aprobada
PA-14	HU-12	Registrar y actualizar borrador	Respuesta 201 y datos actualizados	Aprobada
PA-15	HU-12	Consultar por propietario	Solo devuelve expedientes autorizados	Aprobada
PA-16	HU-13	Listar y descargar plantillas	Cuatro formatos disponibles	Aprobada
PA-17	HU-13	Cargar formato inválido como PDF	Respuesta 400	Aprobada
PA-18	HU-14	Cargar dos versiones del mismo tipo	Consecutivos 1 y 2	Aprobada
PA-19	HU-14	Consultar vigencia	Solo la versión 2 queda vigente	Aprobada
PA-20	HU-14	Descargar documento	Contenido y nombre recuperables	Aprobada
PA-21	Conjunto	Ejecutar pnpm check	16 pruebas y compilación correcta	Aprobada

4.4.4.1 Tarjetas de pruebas de aceptación

PA-13 Acceso protegido

Historia relacionada	HU-12
Condiciones	API ejecutándose y solicitud sin token.
Pasos	1. Solicitar la lista de investigaciones sin encabezado de autorización.
Resultado esperado	La API responde HTTP 401 y no expone expedientes.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-14 Registro y actualización

Historia relacionada	HU-12
Condiciones	Sesión de Administrador y datos válidos.
Pasos	1. Registrar título, resumen, área y categoría. 2. Confirmar estado BORRADOR. 3. Modificar el área.
Resultado esperado	La creación responde HTTP 201 y la actualización conserva el expediente y sus fechas.

Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-15 Alcance por investigador

Historia relacionada	HU-12
Condiciones	Cuenta de Investigador autenticada.
Pasos	1. Registrar un expediente. 2. Consultar la lista con la misma cuenta. 3. Comparar propietarios.
Resultado esperado	Todos los registros devueltos pertenecen al usuario autenticado.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-16 Plantillas descargables

Historia relacionada	HU-13
Condiciones	Sesión autorizada y servicio de plantillas disponible.
Pasos	1. Consultar plantillas. 2. Contar los formatos. 3. Descargar ANEXO_1.
Resultado esperado	Se obtienen cuatro plantillas y la descarga responde con formato RTF.
Evaluación	Aprobada técnicamente; contenido institucional pendiente de validación.

PA-17 Validación del PDF

Historia relacionada	HU-13
Condiciones	Expediente existente y archivo DOCX seleccionado como investigación principal.
Pasos	1. Enviar el archivo con tipo INVESTIGACION_PDF. 2. Revisar la respuesta.
Resultado esperado	La API rechaza la carga con HTTP 400 y explica que se requiere PDF.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-18 Consecutivo de versiones

Historia relacionada	HU-14
Condiciones	Expediente existente y dos archivos del mismo tipo.
Pasos	1. Cargar el primer ANEXO_1. 2. Cargar un segundo ANEXO_1. 3. Consultar metadatos.
Resultado esperado	Las versiones reciben los consecutivos 1 y 2 sin sobrescribir el primer archivo.

Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-19 Documento vigente

Historia relacionada	HU-14
Condiciones	Dos versiones registradas para el mismo tipo.
Pasos	1. Consultar el historial. 2. Revisar el atributo de vigencia de ambas versiones.
Resultado esperado	La versión 1 se conserva como no vigente y la versión 2 se identifica como vigente.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-20 Descarga documental

Historia relacionada	HU-14
Condiciones	Documento registrado y sesión con permiso sobre el expediente.
Pasos	1. Solicitar la descarga por identificador. 2. Comparar el contenido con el archivo cargado.
Resultado esperado	El servicio devuelve el contenido, tipo y nombre correspondientes.
Evaluación	Aprobada mediante prueba automatizada.

PA-21 Verificación integral

Historia relacionada	HU-01 a HU-14
Condiciones	Dependencias instaladas y configuración local de pruebas.
Pasos	1. Ejecutar pnpm check. 2. Revisar las 16 pruebas. 3. Confirmar la compilación de Vite.
Resultado esperado	Las 16 pruebas terminan sin fallos y la interfaz genera la compilación de producción.
Evaluación	Aprobada el 15 de octubre de 2026 con Node.js 24.19.0, pnpm 11.25.0 y Vite 6.4.4.

4.4.5 Sprint Review y Sprint Retrospective

En la Sprint Review se debe demostrar el registro de un expediente, la consulta según el rol, la descarga de una plantilla, la carga de un anexo, la carga del PDF y el reemplazo controlado de una versión. La aceptación institucional permanece pendiente hasta que el Product Owner confirme los campos obligatorios, las restricciones documentales y los formatos oficiales del hospital.

Para la Sprint Retrospective se registran tres acciones de mejora: preparar respaldos periódicos de MariaDB, sustituir las plantillas demostrativas por documentos aprobados por la institución y acordar una política institucional de tamaño, formato, respaldo y conservación de archivos.

4.5 Sprint 4 Rondas de revisión y asignaciones

4.5.1 Sprint Planning

El Objetivo del Sprint consiste en establecer un mecanismo trazable para abrir una ronda de revisión, asignar integrantes de los comités y consultar responsables, estados y vencimientos. El Sprint corresponde a las semanas 7 y 8, del 8 al 19 de marzo de 2027. Se seleccionaron 13 puntos del Product Backlog, distribuidos entre HU-15 y HU-16. La capacidad se definió para dos Developers durante diez días hábiles. El Daily Scrum se realizará en un máximo de quince minutos para inspeccionar el avance, el trabajo siguiente y los impedimentos.

ID	Elemento seleccionado	Prioridad	Puntos	Evidencia del incremento
HU-15	Crear rondas y asignar revisores	Alta	8	Formulario de apertura, comités y asignaciones persistentes
HU-16	Consultar asignaciones y vencimientos	Alta	5	Bandeja por rol, fecha límite, estado y avance

La Definición de Terminado exige que la función opere desde la interfaz, aplique permisos en la API, persista en MariaDB, disponga de validaciones de negocio, incluya pruebas automatizadas y pueda demostrarse sin errores de compilación. La aceptación institucional permanece sujeta a la Sprint Review con el Product Owner.

4.5.2 Historias de usuario

Tabla 15. Historia de usuario HU-15 Crear rondas y asignar revisores

Número	HU-15
Usuario	Administrador o Administrador Investigador
Nombre	Crear rondas y asignar revisores
Sprint	4
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como responsable administrativo, quiero abrir una ronda y asignar integrantes de los comités, para organizar la revisión de cada investigación.
Criterios de aceptación	La investigación y los comités deben existir; cada asignación registra responsable y fecha límite; no se permiten asignaciones duplicadas activas; el cambio queda en el historial.

Tabla 16. Historia de usuario HU-16 Consultar asignaciones y vencimientos

Número	HU-16
Usuario	integrante de comité
Nombre	Consultar asignaciones y vencimientos
Sprint	4
Prioridad	Alta
Puntos	5
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como integrante de comité, quiero consultar mis asignaciones, estados y vencimientos, para atender oportunamente las revisiones que me corresponden.
Criterios de aceptación	Solo se muestran asignaciones autorizadas para el usuario; se identifica comité, investigación, estado y fecha límite; una asignación vencida se distingue; la consulta respeta el rol.

4.5.3 Análisis, diseño y maquetado

4.5.3.1 Flujo de la ronda

El flujo comienza cuando el responsable administrativo selecciona un expediente en borrador. La API verifica la integración documental antes de crear la ronda, con lo que evita remitir expedientes incompletos. Después se eligen integrantes a partir de la relación entre usuarios y comités y se define una fecha límite. La apertura genera la ronda, sus asignaciones y el historial dentro de una sola transacción.

Paso	Responsable	Acción	Resultado
1	Administrador	Selecciona expediente y vencimiento	Solicitud preparada
2	API	Valida documentos, roles y pertenencia	Expediente apto o mensaje de faltantes
3	MariaDB	Crea ronda, asignaciones e historial	Información persistente y consistente
4	Integrante de comité	Consulta e inicia su asignación	Seguimiento En proceso

4.5.3.2 Maquetado del módulo

La pantalla Revisiones contiene el encabezado del Sprint, el formulario para seleccionar investigación y vencimiento, el selector de integrantes agrupados por comité, el directorio de pertenencia y el panel de seguimiento. Cada ronda muestra estado, fecha límite, barra de avance y detalle permitido por el rol. En pantallas pequeñas los grupos se presentan en una sola columna.

4.5.3.3 Diagrama de secuencia: apertura de ronda y asignación

El diagrama representa la interacción principal entre el actor, la interfaz, los servicios y MariaDB. Su propósito es documentar responsabilidades, validaciones y persistencia sin incorporar código fuente en el cuerpo del capítulo.

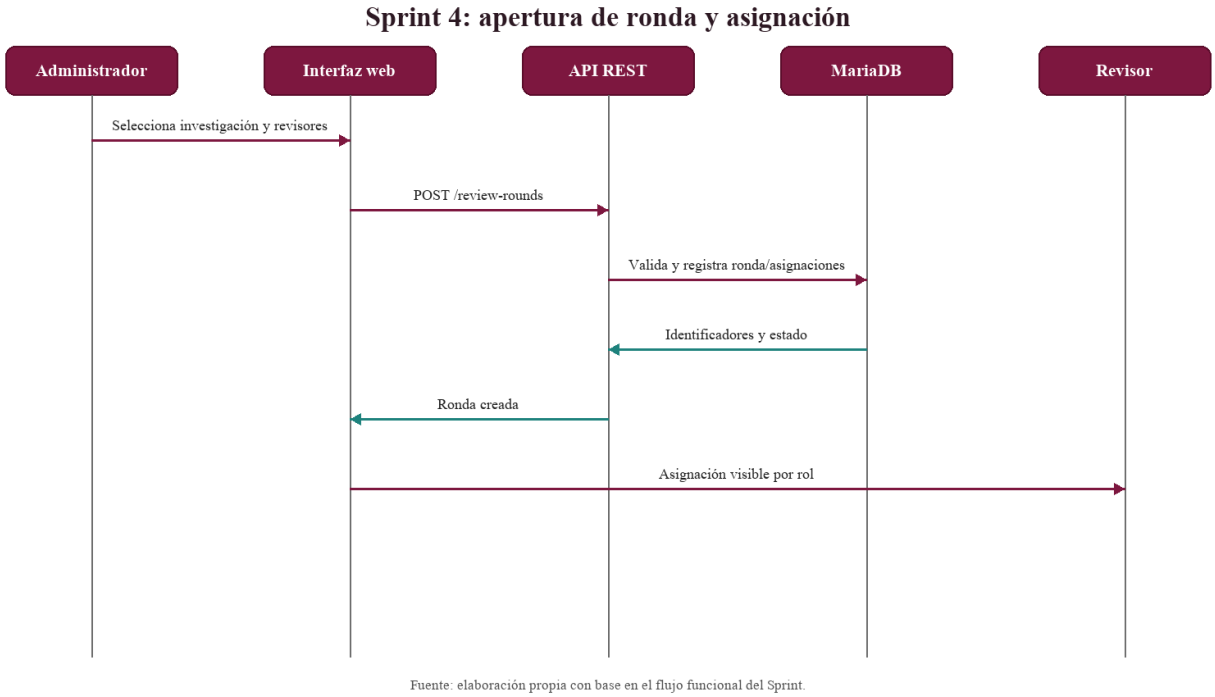


Figura 11. Diagrama de secuencia del Sprint 4. Fuente: elaboración propia.

4.5.4 Codificación y persistencia

4.5.4.1 Documentación de la estructura del código y persistencia

La documentación del código se presenta mediante responsabilidades de componentes y reglas de negocio. El código fuente completo permanece en el repositorio o en anexos, conforme a la indicación académica.

Componente o archivo	Responsabilidad documentada
apps/api/src/app.js	Rutas de rondas, asignaciones y controles de acceso.
apps/api/src/store.js	Consultas transaccionales de revisiones y responsables.
apps/web/src/App.jsx	Vistas de rondas, estados, responsables y vencimientos.
database/schema.sql	Tablas revision_rondas y revision_asignaciones, llaves y estados.
apps/api/test/app.test.js	Pruebas de permisos, duplicados y consulta por rol.

4.5.4.2 Evidencia visual del incremento

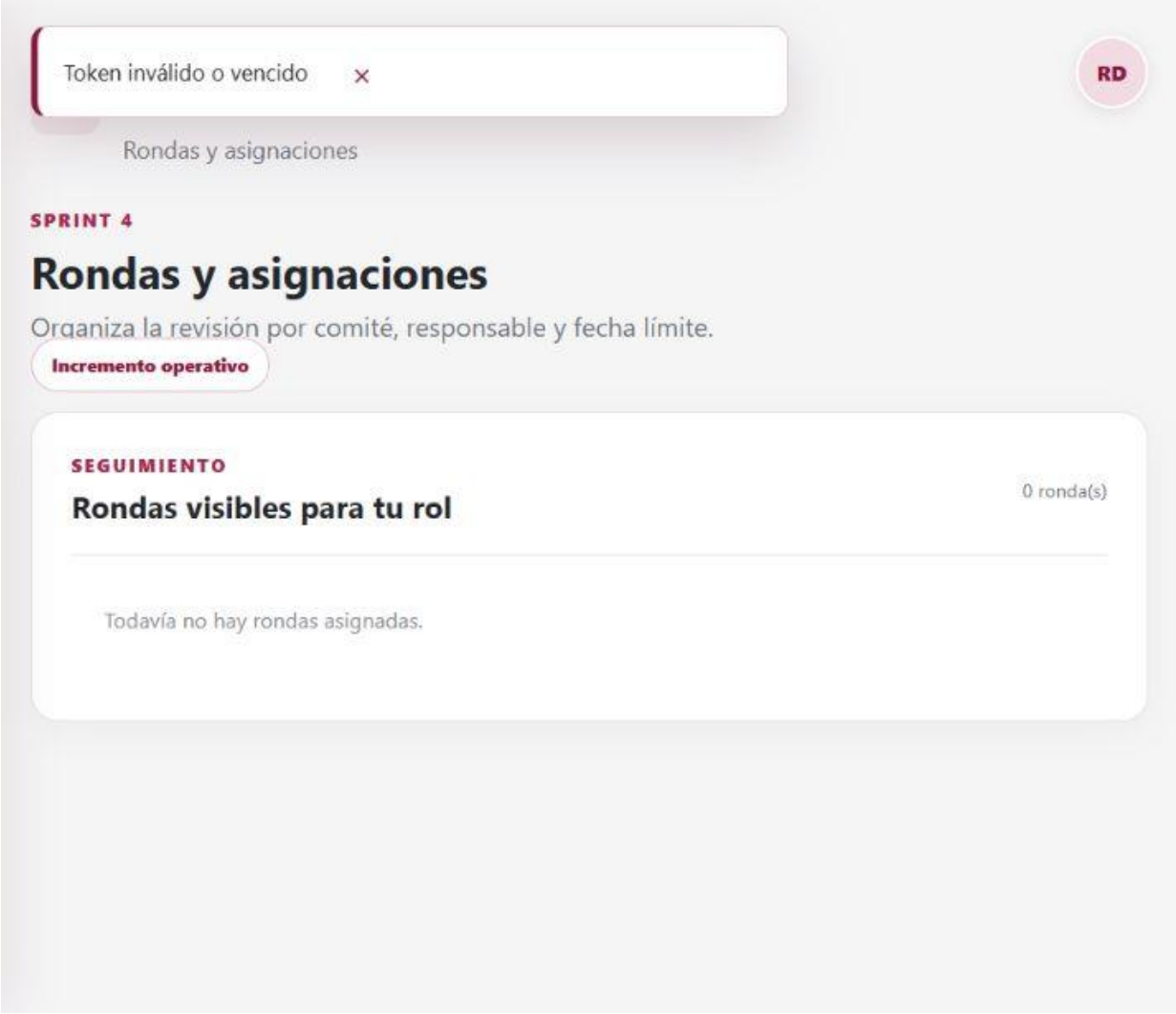


Figura 12. Evidencia real del incremento del Sprint 4: módulo de rondas y asignaciones.

La API incorpora operaciones para listar revisores, actualizar integrantes, listar y consultar rondas, abrir una ronda y marcar una asignación como En proceso. La autorización se aplica en el servidor: solamente Administrador y Administrador Investigador abren rondas o cambian integrantes. En MariaDB se utilizan usuarios, roles, comités, integrantes, investigaciones, documentos, rondas, asignaciones e historial de estados. La transacción impide que una falla produzca una ronda incompleta.

4.5.5 Pruebas de aceptación

PA-22 Apertura de una ronda completa

Historia relacionada	HU-15
Condiciones de ejecución	Sesión administrativa, expediente en borrador, cinco tipos documentales vigentes e integrante activo.

Pasos	1. Abrir Revisiones. 2. Seleccionar el expediente. 3. Definir una fecha futura. 4. Seleccionar al integrante. 5. Pulsar Abrir ronda.
Resultado esperado	Se crea la ronda número 1, la asignación queda Pendiente, la investigación cambia a En revisión y se registra el historial.
Evaluación	Prueba técnica aprobada en memoria y MariaDB. Aceptación del Product Owner pendiente.

PA-23 Rechazo de expediente incompleto

Historia relacionada	HU-15
Condiciones de ejecución	Sesión administrativa e investigación sin todos los documentos requeridos.
Pasos	1. Seleccionar el expediente. 2. Definir fecha y revisor. 3. Intentar abrir la ronda.
Resultado esperado	No se crea la ronda y el sistema informa cuáles documentos faltan.
Evaluación	Validación de servicio aprobada. Aceptación del Product Owner pendiente.

PA-24 Visibilidad por rol

Historia relacionada	HU-16
Condiciones de ejecución	Ronda con revisor asignado y cuentas de Administrador, Investigador y Comité.
Pasos	1. Consultar la ronda con cada perfil. 2. Comparar la información presentada.
Resultado esperado	El administrador ve el detalle; el comité solo su asignación; el investigador observa avance agregado sin identidad individual.
Evaluación	Prueba de autorización aprobada. Aceptación del Product Owner pendiente.

PA-25 Inicio de una revisión

Historia relacionada	HU-16
Condiciones de ejecución	Integrante autenticado y asignación Pendiente.
Pasos	1. Abrir Revisiones. 2. Localizar la asignación. 3. Pulsar Iniciar revisión.
Resultado esperado	La asignación cambia a En proceso y la ronda a En evaluación; una completada no puede reabrirse.

Evaluación	Prueba técnica aprobada. Aceptación del Product Owner pendiente.

4.5.6 Sprint Review y Sprint Retrospective

La Sprint Review está prevista para el 19 de marzo de 2027, con hora por definir con el Product Owner. Se demostrarán la integración documental obligatoria, apertura de ronda, asignación por comité, bandeja del revisor y restricciones por rol. El Product Owner deberá confirmar si los comités y plazos representan el proceso real del hospital.

En la Sprint Retrospective se acordó conservar las reglas críticas en el servidor, ejecutar de forma transaccional la creación de rondas y mantener separada la identidad del revisor frente al investigador. Para el Sprint 5 se decidió calcular la calificación en la API y versionar las rúbricas para proteger el historial.

4.6 Sprint 5 Rúbricas, evaluaciones y correcciones

4.6.1 Sprint Planning

El Objetivo del Sprint consiste en permitir que cada comité evalúe una asignación mediante criterios ponderados, registre observaciones y solicite correcciones que generen nuevas versiones documentales y una nueva ronda. El Sprint corresponde a las semanas 9 y 10 efectivas, del 5 al 16 de abril de 2027, después del receso académico del 22 de marzo al 2 de abril. Se seleccionaron HU-17, HU-18 y HU-19, con 24 puntos estimados.

ID	Elemento seleccionado	Prioridad	Puntos	Evidencia del incremento
HU-17	Configurar rúbricas y criterios	Alta	8	Rúbrica versionada y ponderaciones
HU-18	Evaluar y registrar observaciones	Alta	8	Captura por asignación y cálculo en API
HU-19	Atender correcciones y nuevas versiones	Alta	8	Correcciones y nueva ronda trazable

El alcance no incluye la autorización institucional definitiva, la votación ni la publicación. Esas decisiones pertenecen a los Sprints 6 y 7. Una recomendación favorable mantiene el expediente En revisión; una recomendación con correcciones o no favorable lo coloca Con observaciones, sin convertirla en aprobación o rechazo definitivo.

4.6.2 Historias de usuario

Tabla 17. Historia de usuario HU-17 Configurar rúbricas y criterios

Número	HU-17
Usuario	responsable administrativo
Nombre	Configurar rúbricas y criterios
Sprint	5
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como responsable administrativo, quiero definir rúbricas con criterios ponderados, para que los comités evalúen con reglas homogéneas.
Criterios de aceptación	La rúbrica contiene nombre, versión y estado; los criterios incluyen descripción y ponderación; la suma de ponderaciones es válida; una rúbrica usada conserva su versión histórica.

Tabla 18. Historia de usuario HU-18 Evaluar y registrar observaciones

Número	HU-18
Usuario	integrante de comité
Nombre	Evaluar y registrar observaciones
Sprint	5
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como integrante de comité, quiero valorar una asignación y registrar observaciones, para emitir una recomendación sustentada.
Criterios de aceptación	Solo el revisor asignado puede evaluar; se requiere una rúbrica activa; cada criterio recibe valoración; la recomendación y la observación general quedan asociadas a la revisión.

Tabla 19. Historia de usuario HU-19 Atender correcciones y cargar nuevas versiones

Número	HU-19
Usuario	investigador responsable
Nombre	Atender correcciones y cargar nuevas versiones
Sprint	5
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como investigador responsable, quiero consultar observaciones y cargar documentos corregidos, para atender la revisión sin perder trazabilidad.
Criterios de aceptación	Las observaciones son visibles únicamente para participantes autorizados; cada corrección crea una nueva versión; el antecedente permanece disponible; puede generarse una nueva ronda de revisión.

4.6.3 Análisis diseño y modelo de datos

4.6.3.1 Cálculo ponderado

La API calcula la evaluación. Para cada criterio divide el puntaje obtenido entre el puntaje máximo y

multiplica el resultado por la ponderación. La suma produce una calificación entre cero y cien. De esta manera, el navegador no puede enviar una calificación final distinta del detalle registrado.

calificación = suma de ((puntaje obtenido / puntaje máximo) por ponderación)

4.6.3.2 Extensión del modelo relacional

Se agregó evaluacion_criterios para relacionar cada evaluación con los criterios y puntajes utilizados. Esto evita guardar una calificación sin evidencia y permite reconstruir el resultado aun cuando se cree una versión posterior de la rúbrica.

Entidad	Relación	Finalidad
comites	uno a muchos con rubricas	Separar criterios por órgano revisor
rubricas	uno a muchos con criterios_rubrica	Versionar instrumentos de evaluación
asignaciones_revision	uno a cero o uno con evaluaciones	Conservar una evaluación por asignación
evaluaciones	uno a muchos con evaluacion_criterios	Guardar el desglose de puntajes
investigaciones	uno a muchos con documentos y rondas	Mantener versiones y reenvíos

4.6.3.3 Maquetado por rol

El administrador dispone del formulario de rúbrica, contador de ponderación y editor dinámico de criterios. El integrante de comité recibe una bandeja de asignaciones, selector de rúbrica, campos de puntaje, recomendación y observación. El equipo de investigación consulta resultados agrupados por ronda y comité; cuando el expediente está Con observaciones se muestra la instrucción para cargar correcciones y la acción Enviar correcciones.

4.6.3.4 Diagrama de secuencia: evaluación y corrección

El diagrama representa la interacción principal entre el actor, la interfaz, los servicios y MariaDB. Su propósito es documentar responsabilidades, validaciones y persistencia sin incorporar código fuente en el cuerpo del capítulo.

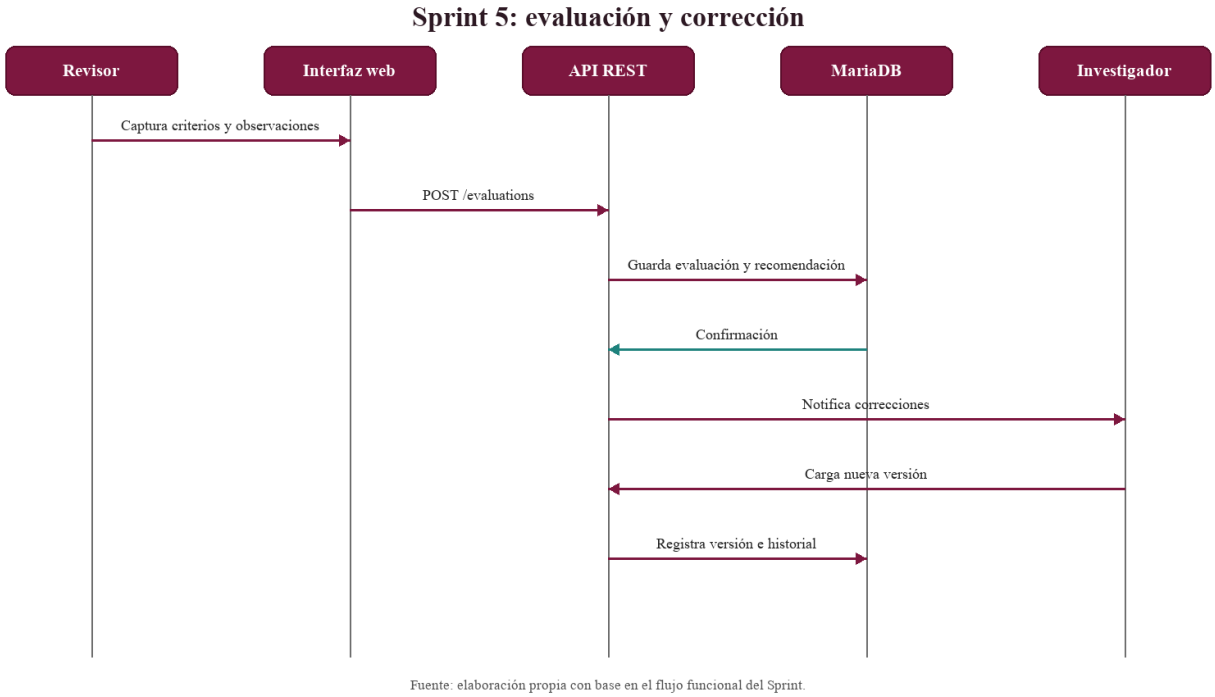


Figura 13. Diagrama de secuencia del Sprint 5. Fuente: elaboración propia.

4.6.4 Codificación y reglas de negocio

4.6.4.1 Documentación de la estructura del código y reglas de negocio

La documentación del código se presenta mediante responsabilidades de componentes y reglas de negocio. El código fuente completo permanece en el repositorio o en anexos, conforme a la indicación académica.

Componente o archivo	Responsabilidad documentada
apps/api/src/app.js	Servicios de rúbricas, evaluaciones, observaciones y correcciones.
apps/api/src/store.js	Persistencia de criterios, resultados y transiciones.
apps/web/src/App.jsx	Formulario de evaluación y bandeja del revisor.
database/schema.sql	Rúbricas, criterios, evaluaciones y detalle por criterio.
apps/api/test/app.test.js	Pruebas de valoración, versión de rúbrica y nueva versión documental.

4.6.4.2 Evidencia visual del incremento



Figura 14. Evidencia real del incremento del Sprint 5: módulo de rúbricas y evaluaciones.

La API permite listar y crear rúbricas, consultar o guardar la evaluación de una asignación, consultar observaciones por investigación y reenviar correcciones. La migración 002_sprints_4_5.sql crea de forma idempotente el detalle de puntajes. Las reglas centrales comprenden ponderación total de 100%, puntajes dentro de límites, evaluación exclusiva del revisor asignado, recomendaciones válidas, confidencialidad del revisor, persistencia de versiones y creación transaccional de la ronda de corrección.

4.6.5 Pruebas de aceptación

PA-26 Ponderación de la rúbrica

Historia relacionada	HU-17
Condiciones de ejecución	Sesión administrativa y comité activo.
Pasos	1. Capturar dos criterios. 2. Usar una suma distinta de 100%. 3. Intentar guardar. 4. Corregir la suma y guardar.

Resultado esperado	La primera solicitud se rechaza; la segunda crea una versión activa y conserva la anterior inactiva.
Evaluación	Prueba técnica aprobada. Aceptación del Product Owner pendiente.

PA-27 Cálculo ponderado

Historia relacionada	HU-18
Condiciones de ejecución	Asignación activa y rúbrica con criterios de 40% y 60%, ambos con máximo de 10.
Pasos	1. Registrar puntajes de 8 y 9. 2. Seleccionar Con correcciones. 3. Escribir observación. 4. Guardar.
Resultado esperado	La API calcula 86 puntos, guarda el detalle, completa la asignación y cambia el expediente a Con observaciones.
Evaluación	Prueba aprobada en memoria y MariaDB. Aceptación del Product Owner pendiente.

PA-28 Protección por responsable

Historia relacionada	HU-18
Condiciones de ejecución	Asignación perteneciente a un integrante y una segunda cuenta autenticada.
Pasos	1. Intentar evaluar con la segunda cuenta. 2. Repetir con el integrante asignado.
Resultado esperado	El primer intento se rechaza; el segundo permite guardar.
Evaluación	Autorización del servidor aprobada. Aceptación del Product Owner pendiente.

PA-29 Consulta confidencial

Historia relacionada	HU-18
Condiciones de ejecución	Evaluación completada e investigador responsable autenticado.
Pasos	1. Abrir Evaluaciones. 2. Seleccionar la investigación. 3. Revisar calificación, comité, criterios y observación.
Resultado esperado	Se muestra el resultado sin nombre, correo ni identificador del revisor individual.
Evaluación	Prueba técnica aprobada. Aceptación del Product Owner pendiente.

PA-30 Reenvío de correcciones

Historia relacionada	HU-19
Condiciones de ejecución	Investigación Con observaciones y ronda previa con asignaciones.
Pasos	1. Reenviar sin nueva versión. 2. Cargar una corrección. 3. Pulsar Enviar correcciones.
Resultado esperado	El primer intento se rechaza; después se cierra la ronda anterior, se crea la siguiente y el expediente vuelve a En revisión.
Evaluación	Prueba aprobada en memoria y MariaDB. Aceptación del Product Owner pendiente.

4.6.6 Resultados de verificación

La verificación técnica actualizada al 5 de noviembre de 2026 obtuvo 21 pruebas unitarias y de API aprobadas, tres pruebas de integración aprobadas contra MariaDB 11.4.10 y una compilación de producción de React sin errores. El recorrido integral cubre registro, documentos, ronda, permisos, rúbrica, evaluación, correcciones, dictamen, autorización, historial, notificación, publicación y reporte. Estas evidencias demuestran funcionamiento técnico local y no sustituyen la aceptación formal del Product Owner.

Verificación	Resultado
21 pruebas unitarias y de API	Aprobada
3 pruebas de integración con MariaDB	Aprobada
Persistencia del detalle por criterio	Aprobada
Compilación de producción de React	Aprobada
Revisión visual de Administrador y Comité	Aprobada

Verificación	Resultado
Aceptación institucional del incremento	Pendiente de Sprint Review

4.6.7 Sprint Review y Sprint Retrospective

La Sprint Review está prevista para el 16 de abril de 2027, con hora por definir con el Product Owner. La demostración incluirá creación de rúbrica, rechazo de ponderaciones inválidas, captura de puntajes, cálculo automático, consulta de observaciones, carga de una corrección y apertura de la ronda siguiente. El Product Owner deberá confirmar los criterios reales y la terminología de las recomendaciones.

En la Sprint Retrospective se comprobó que las reglas compartidas entre pruebas y persistencia reducen inconsistencias, que el cálculo no debe depender de la interfaz y que las correcciones deben conservar antecedentes. Se acordó no interpretar una recomendación como dictamen institucional e incorporar votación, autorización y notificaciones únicamente en el Sprint 6.

4.7 Sprint 6 Dictamen, autorización y notificaciones

4.7.1 Sprint Planning

Estado del Sprint: incremento implementado y verificado en el entorno local. La API, la interfaz y MariaDB soportan el dictamen por comité, la autorización institucional, el historial de estados y las notificaciones. La aceptación del Product Owner permanece pendiente de la Sprint Review.
El Objetivo del Sprint consiste en consolidar los resultados emitidos por los comités, registrar el dictamen institucional, conservar el historial de estados y comunicar los cambios a los participantes autorizados. El Sprint corresponde a las semanas 11 y 12, del 19 al 30 de abril de 2027. Se seleccionaron HU-20, HU-21 y HU-22, con 21 puntos estimados.

ID	Elemento seleccionado	Prioridad	Puntos	Evidencia del incremento
HU-20	Emitir votos y dictamen	Alta	8	Consolidado por comité y resultado trazable
HU-21	Consultar historial y notificaciones	Alta	8	Línea de tiempo y bandeja de avisos
HU-22	Autorizar una investigación	Alta	5	Autorización controlada y cambio de estado

La autorización no se deduce únicamente de una calificación. El prototipo exige que las asignaciones estén completadas, que cada comité cuente con un resultado y que un perfil administrativo registre la decisión institucional. La política definitiva de firmas, quórum y responsables deberá confirmarse con el Product Owner antes del despliegue laboral.

4.7.2 Historias de usuario

Tabla 20. Historia de usuario HU-20 Emitir votos y dictamen

Número	HU-20
Usuario	Administrador o Administrador Investigador
Nombre	Registrar el dictamen por comité
Sprint	6
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como responsable administrativo, quiero consolidar las evaluaciones y registrar el dictamen de cada comité, para sustentar la autorización institucional con evidencia trazable.
Criterios de aceptación	Todas las asignaciones del comité deben estar completadas; el comité debe pertenecer a la ronda; se conserva un dictamen por comité y ronda con decisión, observaciones, responsable y fecha; una decisión con correcciones o rechazo actualiza el estado y notifica al investigador.

Tabla 21. Historia de usuario HU-21 Consultar historial y notificaciones

Número	HU-21
Usuario	participante del proceso
Nombre	Consultar historial y notificaciones
Sprint	6
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como participante autorizado, quiero consultar el historial y recibir avisos de cambios relevantes, para conocer el estado vigente del expediente.
Criterios de aceptación	El historial se presenta en orden cronológico; cada evento identifica actor, fecha y transición; las notificaciones respetan permisos; la consulta no expone datos restringidos.

Tabla 22. Historia de usuario HU-22 Autorizar una investigación

Número	HU-22
Usuario	Administrador Investigador
Nombre	Autorizar una investigación
Sprint	6
Prioridad	Alta
Puntos	5
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como Administrador Investigador, quiero registrar la autorización institucional, para permitir la publicación de una investigación aprobada.
Criterios de aceptación	La autorización exige dictámenes favorables y documentos vigentes; se registra responsable y fecha; una investigación autorizada no vuelve a borrador sin un proceso controlado.

4.7.3 Análisis, diseño y modelo de datos

4.7.3.1 Flujo de decisión institucional

El proceso separa evaluación técnica, decisión del comité y autorización institucional. Esta separación evita que una calificación individual se interprete como autorización automática. Cuando concluyen las asignaciones, el sistema genera un consolidado. Si existen condiciones, el expediente regresa a correcciones; si todas las decisiones son favorables, el perfil autorizado puede registrar la aprobación institucional.

Etapa	Entrada	Regla principal	Salida
Evaluación	Rúbrica y observación	Solo el revisor asignado	Resultado individual
Dictamen de comité	Evaluaciones completadas	Una decisión vigente por comité	Resultado colegiado
Consolidación	Resultados de los comités	Sin pendientes ni duplicados	Resumen institucional
Autorización	Consolidado favorable	Confirmación administrativa y motivo	Estado Autorizada

4.7.3.2 Extensión del modelo relacional

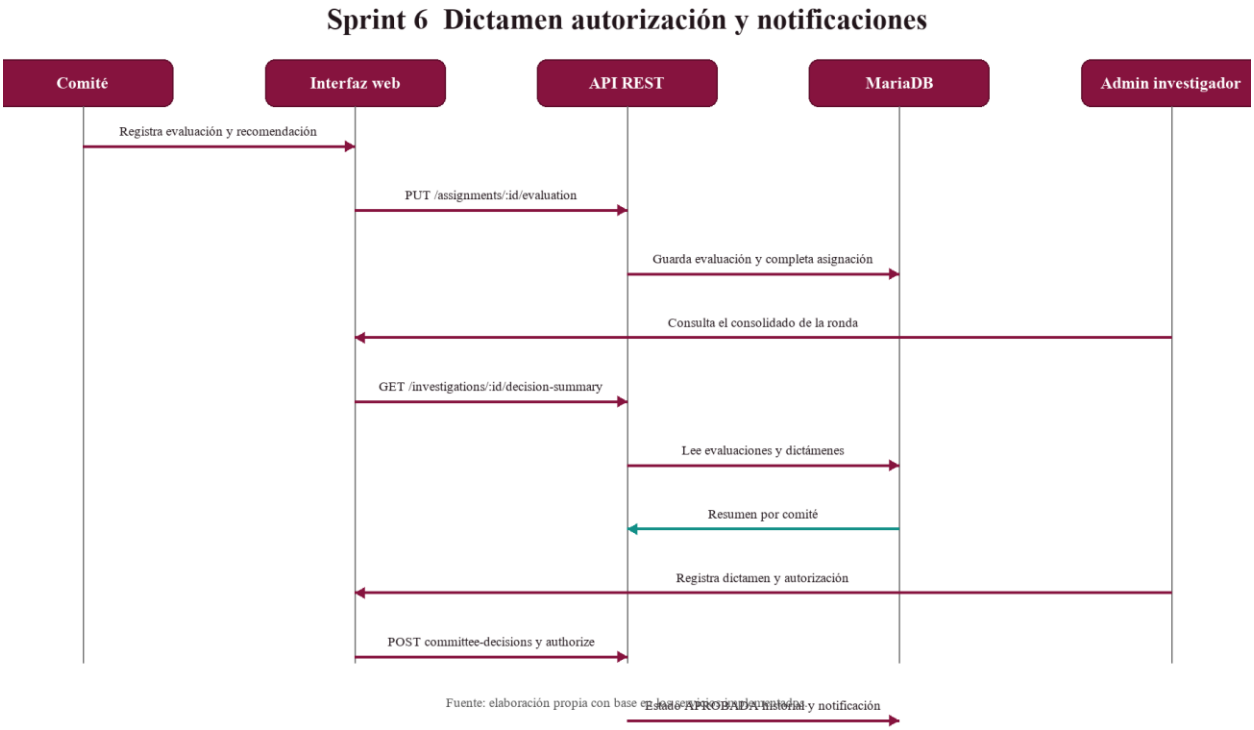
El modelo implementado incorpora dictamenes_comite para conservar una decisión por ronda y comité y notificaciones para la bandeja interna. La autorización se representa mediante el estado APROBADA y una entrada en historial_estados, lo que evita duplicar una fuente de verdad. Las relaciones usan claves foráneas hacia investigación, ronda, comité y usuario. Cada dictamen conserva decisión, observaciones, responsable y fecha; cada notificación registra destinatario, investigación relacionada y condición de lectura.

4.7.3.3 Maquetado por rol

El integrante de comité registra puntajes, observaciones y recomendación desde Evaluaciones. El Administrador o Administrador Investigador selecciona una investigación con ronda, consulta el consolidado por comité, registra el dictamen y habilita la autorización cuando todas las decisiones son favorables. El investigador consulta el historial y las notificaciones de sus expedientes sin acceder a identidades individuales protegidas.

4.7.3.4 Diagrama de secuencia: dictamen y autorización

El diagrama representa la interacción principal entre el actor, la interfaz, los servicios y MariaDB. Su propósito es documentar responsabilidades, validaciones y persistencia sin incorporar código fuente en el cuerpo del capítulo.



Fuente: elaboración propia con base en las capturas implementadas.

Figura 15. Diagrama de secuencia del Sprint 6. Fuente: elaboración propia.

4.7.4 Reglas de negocio y seguridad

4.7.4.1 Documentación de la estructura del código y seguridad

La documentación del código se presenta mediante responsabilidades de componentes y reglas de negocio. El código fuente completo permanece en el repositorio o en anexos, conforme a la indicación académica.

Componente o archivo	Responsabilidad documentada
API de votación	Registro único por integrante, comité y ronda.
Servicio de dictamen	Consolidación de decisiones y cierre controlado.
Servicio de historial	Registro inmutable de actor, fecha y transición.
Servicio de notificaciones	Avisos internos sin exposición de información restringida.
Control de autorización	Verificación de dictámenes y documentos vigentes.

Las operaciones de dictamen y autorización se ejecutan mediante rutas protegidas de la API y transacciones en MariaDB. GET /investigations/:id/decision-summary consolida las evaluaciones; POST /investigations/:id/committee-decisions registra el dictamen; POST /investigations/:id/authorize cambia el expediente a APROBADA; GET /investigations/:id/history devuelve la trazabilidad; y las rutas /notifications permiten consultar y marcar avisos como leídos. El servidor verifica rol, ronda, evaluaciones completadas, dictámenes favorables y PDF vigente antes de autorizar.

4.7.4.2 Evidencia visual del incremento

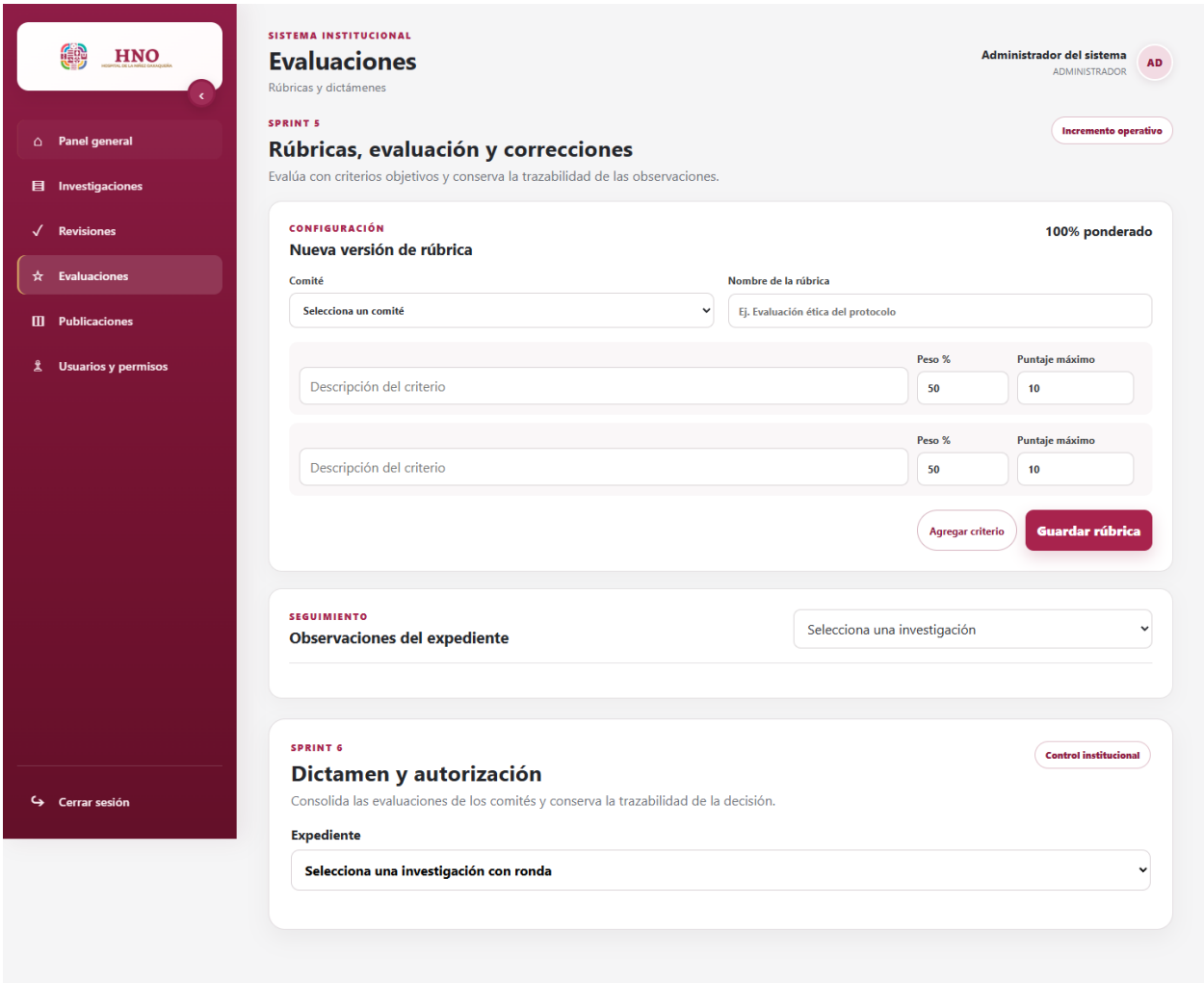


Figura 16. Interfaz implementada del Sprint 6 para dictamen y autorización. Fuente: elaboración propia.

4.7.5 Pruebas de aceptación

PA-31 Registro de dictamen por comité

Historia relacionada	HU-20
Condiciones de ejecución	Ronda cerrable, evaluación completada e integrante autorizado.
Pasos	1. Abrir la asignación. 2. Revisar el resultado. 3. Seleccionar la decisión. 4. Confirmar.
Resultado esperado	Se conserva una decisión vigente con comité, ronda, responsable y fecha; un usuario ajeno recibe acceso denegado.
Evaluación	Aprobada. La prueba automatizada verifica evaluaciones completas, pertenencia del comité, registro del dictamen y permisos.

PA-32 Historial y notificación de cambio

Historia relacionada	HU-21
Condiciones de ejecución	Expediente con transición de estado y destinatarios relacionados.
Pasos	1. Cambiar el estado. 2. Abrir la línea de tiempo. 3. Ingresar con el destinatario. 4. Marcar el aviso como leído.
Resultado esperado	El historial muestra la transición y el destinatario recibe un aviso que puede consultar y marcar como leído.
Evaluación	Aprobada. La API conserva el historial, genera notificaciones y permite marcarlas como leídas.

PA-33 Bloqueo de autorización incompleta

Historia relacionada	HU-22
Condiciones de ejecución	Ronda con una asignación pendiente o decisión condicionada.
Pasos	1. Abrir el consolidado. 2. Intentar autorizar. 3. Consultar el motivo del rechazo.
Resultado esperado	La autorización no se registra y el sistema identifica los requisitos pendientes.
Evaluación	Aprobada. La API bloquea la autorización cuando faltan dictámenes favorables o el expediente no está En revisión.

PA-34 Autorización con expediente completo

Historia relacionada	HU-22
Condiciones de ejecución	Ronda cerrada, evaluaciones completas y decisiones favorables.
Pasos	1. Revisar el consolidado. 2. Capturar el motivo. 3. Confirmar la autorización.
Resultado esperado	La investigación cambia a Autorizada, se registra el responsable y se generan historial y notificación.
Evaluación	Aprobada en memoria y MariaDB. La investigación cambia a APROBADA y conserva historial y notificación.

4.7.6 Sprint Review y Sprint Retrospective

La Sprint Review está prevista para el 30 de abril de 2027, con hora por definir con el Product Owner. La demostración cubrirá decisión por comité, consolidado, bloqueo de expedientes incompletos, autorización, línea de tiempo y notificaciones. La revisión institucional deberá confirmar los responsables reales y el valor jurídico o administrativo del dictamen digital.

En la Sprint Retrospective se concluyó que la separación entre evaluación, dictamen y autorización reduce ambigüedades y facilita la auditoría. Para el Sprint 7 se acordó publicar únicamente la versión documental autorizada, conservar el acceso público separado del administrativo e incorporar el reporte solicitado para la demostración de la Unidad 4.

4.8 Sprint 7 Publicación, consulta, reporte y aceptación

4.8.1 Refinamiento del Product Backlog y Sprint Planning

Estado del Sprint: incremento implementado y verificado en el entorno local. El sistema publica el PDF vigente de una investigación aprobada, conserva una sola publicación activa, permite consulta y descarga institucional y genera un reporte ejecutivo. La aceptación del Product Owner permanece pendiente de la Sprint Review.

El Objetivo del Sprint consiste en publicar la versión autorizada, habilitar la consulta institucional, generar un reporte ejecutivo y ejecutar las pruebas de aceptación del flujo completo. El Sprint corresponde a las semanas 13 y 14, del 3 al 14 de mayo de 2027. Se seleccionaron HU-23, HU-24, HU-25 y HU-27, con 29 puntos estimados.

Durante el refinamiento se incorporó HU-27 Generar un reporte ejecutivo. La historia responde al requisito académico del prototipo para la Unidad 4 y no cambia el Objetivo del Producto, porque resume información ya perteneciente al proceso de administración, evaluación y publicación.

ID	Elemento seleccionado	Prioridad	Puntos	Evidencia del incremento
HU-23	Publicar una versión autorizada	Alta	8	Registro de publicación y documento vigente
HU-24	Consultar investigaciones publicadas	Media	5	Catálogo con filtros y ficha de consulta
HU-25	Ejecutar aceptación e integración	Alta	8	Matriz de casos y recorrido completo
HU-27	Generar reporte ejecutivo	Alta	8	Resumen filtrable y exportable

4.8.2 Historias de usuario

Tabla 23. Historia de usuario HU-23 Publicar una versión autorizada

Número	HU-23
Usuario	Administrador Investigador
Nombre	Publicar una versión autorizada
Sprint	7
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como Administrador Investigador, quiero publicar el documento autorizado, para que la institución consulte la versión correcta sin exponer borradores ni anexos restringidos.
Criterios de aceptación	La investigación debe estar autorizada; solo se publica el PDF vigente; se registra responsable y fecha; no se permiten dos publicaciones activas; una sustitución conserva el antecedente.

Tabla 24. Historia de usuario HU-24 Consultar investigaciones publicadas

Número	HU-24
Usuario	usuario institucional
Nombre	Consultar investigaciones publicadas
Sprint	7
Prioridad	Media
Puntos	5
Riesgo	Medio
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como usuario institucional, quiero buscar investigaciones publicadas por título, área, categoría y fecha, para localizar conocimiento autorizado del hospital.
Criterios de aceptación	La consulta muestra únicamente publicaciones activas; dispone de búsqueda y filtros; la ficha presenta metadatos autorizados; la descarga corresponde al PDF publicado y no revela datos personales.

Tabla 25. Historia de usuario HU-25 Ejecutar pruebas de aceptación e integración

Número	HU-25
Usuario	equipo Scrum
Nombre	Ejecutar pruebas de aceptación e integración
Sprint	7
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como equipo Scrum, quiero recorrer el proceso completo con datos de prueba, para identificar fallas de integración antes de la entrega.
Criterios de aceptación	Se prueban autenticación, permisos, usuarios, investigaciones, documentos, revisión, evaluación, correcciones, autorización, publicación y reporte; los resultados se registran con evidencia y estado.

Tabla 26. Historia de usuario HU-27 Generar reporte ejecutivo

Número	HU-27
Usuario	responsable administrativo
Nombre	Generar reporte ejecutivo
Sprint	7
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como responsable administrativo, quiero generar un reporte ejecutivo, para consultar indicadores del proceso y apoyar la toma de decisiones.
Criterios de aceptación	El reporte aplica filtros autorizados; muestra totales por estado, área y periodo; no incluye información clínica sensible; la fecha de generación y los criterios utilizados quedan visibles.

4.8.3 Análisis, diseño y maquetado

4.8.3.1 Publicación segura

La publicación se vincula con el documento INVESTIGACION_PDF vigente de una investigación en

estado APROBADA. La API desactiva una publicación anterior antes de registrar la nueva versión, cambia el expediente a PUBLICADA y crea historial y notificación. La consulta está protegida por autenticación institucional y devuelve únicamente publicaciones activas, metadatos autorizados y el PDF publicado; no expone anexos ni borradores.

4.8.3.2 Diseño del reporte

El reporte ejecutivo implementado presenta fecha de generación, total de investigaciones, investigaciones en revisión, autorizadas y publicadas, además de distribuciones por estado, área y categoría. Los cálculos se realizan en la API a partir de MariaDB. El servicio admite límites de fecha y la interfaz muestra los indicadores acumulados al abrir el módulo.

Bloque del reporte	Contenido	Finalidad
Identificación	Institución, periodo, filtros y fecha	Contextualizar la consulta
Indicadores	Totales por estado y pendientes	Presentar situación general
Distribución	Área, categoría y periodo	Comparar concentración de expedientes
Detalle	Folio, título, responsable, estado y actualización	Permitir seguimiento
Control	Usuario que genera y número de registros	Conservar trazabilidad

4.8.3.3 Maquetado del módulo Publicaciones y Reportes

La vista Publicaciones integra una cola de investigaciones autorizadas para los perfiles administrativos, un buscador por título o resumen, fichas de publicaciones activas con descarga del PDF y un reporte ejecutivo con indicadores y distribuciones. Los controles de publicación y reporte se muestran únicamente a Administrador y Administrador Investigador; los usuarios autenticados conservan la consulta institucional.

4.8.3.4 Diagrama de secuencia: publicación y reporte

El diagrama representa la interacción principal entre el actor, la interfaz, los servicios y MariaDB. Su propósito es documentar responsabilidades, validaciones y persistencia sin incorporar código fuente en el cuerpo del capítulo.

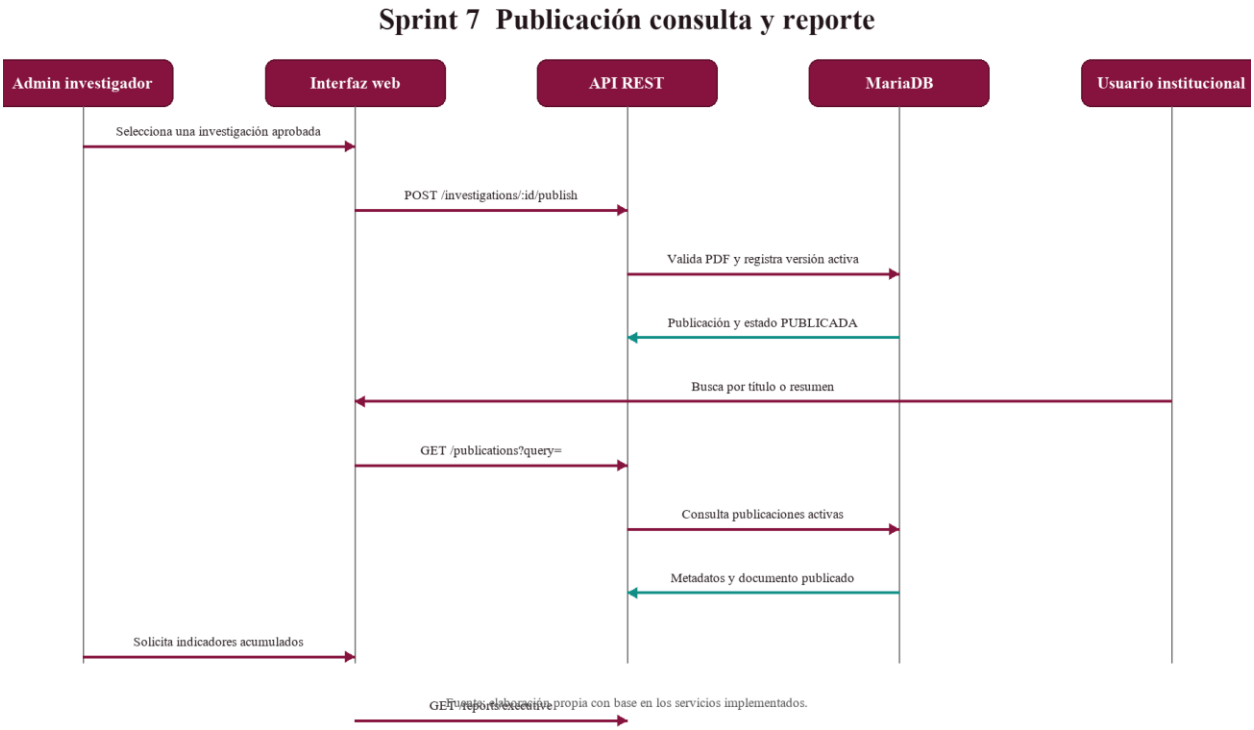


Figura 17. Diagrama de secuencia del Sprint 7. Fuente: elaboración propia.

4.8.4 Documentación de la estructura del código

La documentación del código se presenta mediante responsabilidades de componentes y reglas de negocio. El código fuente completo permanece en el repositorio o en anexos, conforme a la indicación académica.

Componente o archivo	Responsabilidad documentada
Módulo de publicaciones	Alta y sustitución controlada del PDF autorizado.
Consulta institucional	Búsqueda, filtros y ficha de metadatos autorizados.
Reporte ejecutivo	Indicadores agregados por estado, área y periodo.
Pruebas de integración	Recorrido del flujo completo y controles de permisos.
Protección documental	Exclusión de borradores, anexos y datos personales.

4.8.4.1 Evidencia visual del incremento



Figura 18. Módulo implementado del Sprint 7 con publicación, consulta y reporte ejecutivo. Fuente: elaboración propia.

4.8.5 Pruebas de aceptación

PA-35 Publicación de la versión autorizada

Historia relacionada	HU-23
Condiciones de ejecución	Investigación Autorizada con PDF vigente.
Pasos	1. Abrir Publicaciones. 2. Seleccionar la investigación. 3. Revisar el documento. 4. Confirmar.
Resultado esperado	Se crea una publicación vinculada al PDF vigente y se registran responsable y fecha.
Evaluación	Aprobada en memoria y MariaDB. La publicación se vincula al PDF vigente y deja una sola versión activa.

PA-36 Bloqueo de publicación no autorizada

Historia relacionada	HU-23
Condiciones de ejecución	Investigación en revisión o con observaciones.
Pasos	1. Intentar publicar el expediente. 2. Revisar la respuesta.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación y conserva el estado y los documentos sin cambios.
Evaluación	Aprobada. La API rechaza cualquier publicación cuyo expediente no se encuentre APROBADO.

PA-37 Consulta y descarga publicada

Historia relacionada	HU-24
Condiciones de ejecución	Publicación activa y usuario con acceso al catálogo.
Pasos	1. Buscar por título. 2. Filtrar por área. 3. Abrir la ficha. 4. Descargar el PDF.
Resultado esperado	La ficha coincide con los filtros y la descarga entrega únicamente el PDF autorizado.
Evaluación	Aprobada. La consulta devuelve publicaciones activas y permite descargar exclusivamente el PDF publicado.

PA-38 Reporte por periodo y estado

Historia relacionada	HU-27
Condiciones de ejecución	Datos de prueba en distintos estados y periodos.
Pasos	1. Abrir Reportes. 2. Elegir periodo y estado. 3. Generar. 4. Comparar totales con la lista filtrada.
Resultado esperado	Los indicadores y el detalle contienen los mismos registros y muestran fecha y filtros aplicados.
Evaluación	Aprobada. El reporte devuelve totales y distribuciones por estado, área y categoría a partir de MariaDB.

PA-39 Protección de datos en el reporte

Historia relacionada	HU-27
Condiciones de ejecución	Reporte con evaluaciones y revisores registrados.
Pasos	1. Generar el reporte. 2. Revisar pantalla, impresión y exportación. 3. Buscar datos restringidos.
Resultado esperado	No aparecen contraseñas, observaciones confidenciales ni identidad individual de los revisores.
Evaluación	Aprobada. El reporte excluye contraseñas, observaciones confidenciales e identidad individual de revisores.

4.8.6 Resultados de verificación

La verificación técnica del 5 de noviembre de 2026 cubrió el flujo de los Sprints 6 y 7 en el almacén de pruebas y en MariaDB 11.4.10. Se comprobaron dictamen, autorización, notificaciones, historial, publicación versionada, descarga y reporte ejecutivo. La aceptación del Product Owner continúa pendiente y no se confunde con la verificación técnica.

Tabla 27. Resultados técnicos consolidados hasta el Sprint 7

Verificación	Resultado
21 pruebas unitarias y de API	Aprobadas sin fallos
3 pruebas de integración con MariaDB	Aprobadas sin fallos
Flujo persistente de los Sprints 4 a 7	Aprobado
Compilación de producción de React	Aprobada
Revisión visual de los módulos 6 y 7	Aprobada

4.8.7 Sprint Review y Sprint Retrospective

La Sprint Review está prevista para el 14 de mayo de 2027, con hora por definir con el Product Owner. La demostración incluirá publicación, búsqueda, filtros, descarga autorizada, reporte por periodo y recorrido de aceptación del proceso completo. El Product Owner deberá confirmar qué metadatos pueden

consultarse y qué perfiles pueden exportar reportes.

En la Sprint Retrospective se acordó mantener separados los datos públicos y administrativos, calcular los reportes en el servidor y evitar que las exportaciones incluyan información reservada. Para el Sprint 8 se priorizaron estabilización, respaldo, manuales, despliegue y capacitación.

4.9 Sprint 8 Estabilización, despliegue y entrega

4.9.1 Sprint Planning

Estado del Sprint: planificación documentada y pendiente de ejecución institucional. Los Sprints 1 al 7 funcionan localmente; este incremento comprende estabilización final, instalación en infraestructura autorizada, respaldo, manuales, capacitación y aceptación del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
El Objetivo del Sprint consiste en estabilizar el prototipo, documentar su instalación y operación, preparar respaldos y realizar la entrega técnica. El Sprint corresponde a las semanas 15 y 16, del 17 al 28 de mayo de 2027. Se seleccionó HU-26 con ocho puntos; el trabajo restante se concentra en la Definición de Terminado del producto y no agrega módulos funcionales nuevos.

Elemento	Actividad de cierre	Evidencia
Calidad	Pruebas de regresión y corrección de incidencias	Matriz sin defectos críticos abiertos
Datos	Respaldo y restauración de MariaDB	Procedimiento comprobable
Despliegue	Variables, instalación y arranque	Guía reproducible en otro equipo
Operación	Manual por rol y datos de demostración	Recorrido del prototipo
Entrega	Capacitación y acta de pendientes	Cierre transparente del incremento

4.9.2 Historia de usuario

Tabla 28. Historia de usuario HU-26 Desplegar, documentar y capacitar

Número	HU-26
Usuario	institución receptora
Nombre	Desplegar, documentar y capacitar
Sprint	8
Prioridad	Alta
Puntos	8
Riesgo	Alto
Responsables	Santiago González Diego y Romero Reyes Mario Jersain
Descripción	Como institución receptora, quiero disponer de instalación, respaldo, manuales y capacitación, para operar el sistema de manera controlada.
Criterios de aceptación	Se documentan requisitos, configuración y restauración; se verifica el arranque de interfaz, API y MariaDB; los manuales cubren roles y flujo; la aceptación final queda pendiente del Product Owner.

4.9.3 Plan de despliegue

El despliegue se organiza en preparación, instalación, configuración, migración, verificación y puesta a disposición. Para un entorno laboral se recomienda una cuenta de servicio para MariaDB, contraseñas distintas a las de demostración, acceso restringido a los puertos internos, copias periódicas y almacenamiento protegido. El prototipo local no sustituye la definición institucional de infraestructura, dominio, certificados, conservación documental y soporte.

Fase	Acción	Criterio de salida
Preparación	Verificar equipo, red, permisos y respaldos	Requisitos disponibles

Fase	Acción	Criterio de salida
Instalación	Instalar Node.js, pnpm y MariaDB	Versiones verificadas
Configuración	Crear base, usuario y variables del servicio	Conexión protegida
Migración	Aplicar esquema, migraciones y datos iniciales	Estructura consistente
Verificación	Probar login, CRUD, proceso y reporte	Pruebas críticas aprobadas
Entrega	Capacitar y registrar pendientes	Responsables informados

4.9.3.1 Diagrama de secuencia: despliegue y verificación

El diagrama representa la interacción principal entre el actor, la interfaz, los servicios y MariaDB. Su propósito es documentar responsabilidades, validaciones y persistencia sin incorporar código fuente en el cuerpo del capítulo.

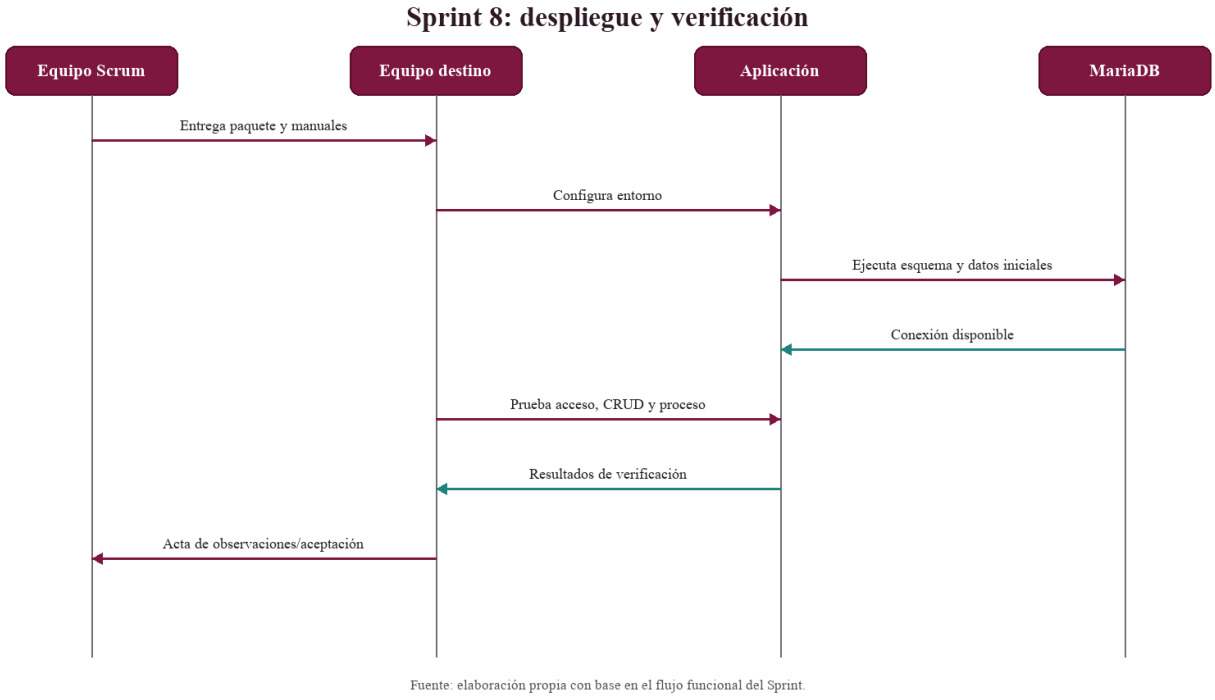


Figura 19. Diagrama de secuencia del Sprint 8. Fuente: elaboración propia.

4.9.3.2 Documentación de instalación, operación y código

La documentación del código se presenta mediante responsabilidades de componentes y reglas de negocio. El código fuente completo permanece en el repositorio o en anexos, conforme a la indicación académica.

Componente o archivo	Responsabilidad documentada
README y manual de instalación	Requisitos, variables, arranque y solución de fallas.
scripts/mariadb-local.ps1	Inicio, detención y verificación de MariaDB local.

database/schema.sql y seed.sql	Creación reproducible del esquema y usuarios iniciales.
Manual de usuario	Acciones permitidas por rol y flujo institucional.
Respaldo y restauración	Procedimiento probado antes de la entrega técnica.

4.9.3.3 Evidencia visual de verificación



Figura 20. Evidencia del prototipo integrado utilizado para la verificación de cierre; la aceptación institucional permanece pendiente.

4.9.4 Pruebas de cierre

PA-40 Instalación reproducible

Historia relacionada	HU-26
Condiciones de ejecución	Equipo de prueba sin instancia previa del sistema y paquetes autorizados.
Pasos	1. Seguir la guía. 2. Configurar MariaDB. 3. Aplicar migraciones. 4. Iniciar API y web. 5. Consultar salud.

Resultado esperado	El sistema inicia sin modificar el código y la API informa almacenamiento MariaDB disponible.
Evaluación	Caso de despliegue definido para la entrega técnica.

PA-41 Respaldo y restauración

Historia relacionada	HU-26
Condiciones de ejecución	Base con usuarios, investigaciones, documentos y evaluaciones de prueba.
Pasos	1. Generar respaldo. 2. Restaurar en una base vacía. 3. Iniciar el sistema. 4. Comparar registros y archivos.
Resultado esperado	Los datos y documentos se recuperan, las relaciones permanecen válidas y el acceso funciona.
Evaluación	Caso de continuidad definido; periodicidad final pendiente de la institución.

PA-42 Regresión del prototipo de Unidad 4

Historia relacionada	HU-26
Condiciones de ejecución	Ambiente instalado y cuentas de Administrador, Investigador y Comité.
Pasos	1. Iniciar sesión. 2. Administrar un usuario. 3. Administrar una investigación. 4. Completar revisión y autorización. 5. Generar el reporte.
Resultado esperado	El prototipo demuestra login, roles y usuarios, dos CRUD lógicos, un proceso trazable y un reporte sin errores críticos.
Evaluación	Caso integral preparado para evaluación de la Unidad 4.

4.9.5 Sprint Review, Sprint Retrospective y cierre

La Sprint Review y entrega del incremento están previstas para el 28 de mayo de 2027, con hora por definir con el Product Owner. Se demostrará el prototipo instalado, el acceso por roles, los dos CRUD lógicos, el proceso completo y el reporte. También se entregarán el capítulo, la guía de instalación, el manual de usuario y el procedimiento de respaldo.

La Sprint Retrospective final revisa el cumplimiento del Objetivo del Producto, las incidencias pendientes y las decisiones que requieren validación hospitalaria. El cierre académico no equivale a puesta en producción: la instalación laboral requiere autorización institucional, seguridad de infraestructura, política de datos personales, dominio, certificados, respaldos administrados y soporte operativo.

4.10 Evidencia del prototipo solicitado para la Unidad 4

El prototipo se presenta mediante seis evidencias observables. Los CRUD se implementan con baja lógica: los registros se desactivan o archivan en lugar de eliminarse físicamente, porque usuarios, expedientes y decisiones forman parte de la trazabilidad institucional.

Requisito	Módulo o recorrido	Operaciones demostrables	Evidencia esperada
Login	Acceso	Autenticar, conservar sesión y cerrar sesión	Ingreso válido y rechazo de credenciales incorrectas
Roles y usuarios	Usuarios y permisos	Crear cuenta, asignar roles, restablecer contraseña y activar o desactivar	Acciones y navegación diferentes por perfil
CRUD 1	Usuarios	Crear, consultar, actualizar y desactivar	Persistencia y control de correo duplicado
CRUD 2	Investigaciones	Crear, consultar, actualizar y archivar o cambiar de estado	Expediente con responsable e historial
Proceso	Gestión de investigación	Registrar, documentar, revisar, evaluar, corregir, autorizar y publicar	Trazabilidad de principio a fin
Reporte	Reportes ejecutivos	Filtrar, generar, imprimir o exportar	Totales coherentes y datos protegidos

4.10.1 Datos y roles para la demostración

La demostración debe utilizar cuentas separadas de Administrador, Administrador Investigador, Investigador e integrante de Comité. Se recomienda preparar una investigación de ejemplo con anexos, una ronda, una evaluación y una publicación, además de datos en varios estados para que el reporte muestre resultados significativos.

4.10.2 Guion de demostración

Orden	Perfil	Acción	Resultado a mostrar
1	Administrador	Iniciar sesión y administrar una cuenta	Login, roles y CRUD de usuarios
2	Investigador	Registrar y actualizar un expediente	CRUD de investigaciones y documentos
3	Administrador Investigador	Abrir la ronda y asignar comités	Inicio del proceso institucional
4	Comité	Evaluar y emitir decisión	Rúbrica, observación y dictamen
5	Administrador Investigador	Autorizar y publicar	Historial y versión publicada
6	Administrador	Generar el reporte filtrado	Indicadores, detalle e impresión

4.11 Correspondencia con el cronograma

El capítulo documenta los ocho Sprints mostrados en el cronograma. Los Sprints 1 al 7 cuentan con implementación y verificación técnica en el entorno local; el Sprint 8 permanece como plan de estabilización, instalación institucional, respaldo, manuales y capacitación. Cada Sprint ocupa dos semanas efectivas y conserva el mismo Objetivo del Producto. El receso del 22 de marzo al 2 de abril de 2027 se excluye del cómputo de las dieciséis semanas. El prototipo cubre inicio de sesión, roles y usuarios, operaciones CRUD con baja lógica, proceso institucional trazable y reporte ejecutivo.

Sprint	Semanas	Estado documentado	Alcance
1	1 y 2	Prototipo verificado; ejecución formal programada	Base, modelos, maquetado y ejecución
2	3 y 4	Prototipo verificado; ejecución y aceptación pendientes	Acceso y roles operables; servicios iniciales de API para usuarios, comités y catálogos
3	5 y 6	Prototipo verificado; ejecución y aceptación programadas	Investigaciones, plantillas, anexos, PDF y versiones
4	7 y 8	Implementación técnica; aceptación pendiente	Rondas, asignaciones y vencimientos
5	9 y 10	Implementación técnica; aceptación pendiente	Rúbricas, evaluaciones, observaciones y correcciones
6	11 y 12	Documentado; validación institucional pendiente	Dictamen, historial, notificaciones y autorización
7	13 y 14	Documentado; validación institucional pendiente	Publicación, consulta, aceptación y reporte
8	15 y 16	Documentado; entrega académica preparada	Estabilización, despliegue, manuales y capacitación

REFERENCIAS

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

Node.js Project. (2026). Descargas y documentación de Node.js. https://nodejs.org/en/download

Meta Open Source. (2026). React Installation. https://react.dev/learn/installation

Vite Team. (2026). Getting Started. https://vite.dev/guide/

OpenJS Foundation. (2026). Installing Express. https://expressjs.com/en/starter/installing/

MariaDB Foundation. (2026). Download MariaDB Server. https://mariadb.org/download/

pnpm. (2026). Installation. https://pnpm.io/installation

Git Project. (2026). Install Git for Windows. https://git-scm.com/install/windows

Microsoft. (2026). Download Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/download

MDN Web Docs. (2026). Web technology for developers. https://developer.mozilla.org/docs/Web

Beck, K. et al. (2001). Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

Express.js. (2026). Routing. https://expressjs.com/en/guide/routing.html

MariaDB. (2026). MariaDB Server Documentation. https://mariadb.com/docs/server/

MDN Web Docs. (2026). HTML: HyperText Markup Language. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

OpenJS Foundation. (2026). Introduction to Node.js. https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs

React. (2026). Quick Start. https://react.dev/learn